

DolphinDos26

Handbuch

Firmware und MS-Tools für den 1541/1571 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3 (512 KB)

mit MS-NIBCOPY512: Nibble-Kopierer, G64-Import und -Export

Weiterentwicklung von DolphinDOS 3.0

Frank Eggen – Stand: 11. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung....4
1.1 Was ist DolphinDos26?....4
1.2 Zu diesem Handbuch....5
1.3 Dateien....5
2 Der Multi-Speeder....7
2.1 Überblick....7
2.2 ROM-Bänke umschalten....7
2.3 Speicher des Laufwerks....7
3 Installation der Firmware....9
3.1 EPROM brennen....9
3.2 C64-Kernal....9
3.3 Erster Start....9
3.4 Personalisierung....10
4 Grundbedienung (wie DolphinDOS 3.0)....12
5 Neue Funktionen in DolphinDos26....13
5.1 Diskette ins RAM lesen und zurückschreiben (CDR/CDW)....13
5.2 Die RAM-Disk (CDM)....14
5.3 Schneller lesen und schreiben....14
5.4 Fehlerbehebungen....15
5.5 MS-Addon-API für eigene Programme....15
6 Die MS-Tools....16
6.1 Allgemeines....16
6.2 MS-STATUS....16
6.3 MS-MEMTEST512....16
6.4 MS-FASTCOPY512....17
6.5 MS-15SECCOPY....22
6.6 MS-NIBCOPY512....23
7 DolphinDos26UL....32
8 DolphinDos26DD2....33
8.1 DolphinDos26DD2 und DolphinDos26UL im Vergleich....34
9 C128 und C128DCR mit 1571....35
9.1 Der C128-Kernal C128DolphinDos26....35
9.2 Die 1571-Firmware C1571DolphinDos26....36
9.3 Doppelseitige Disketten....37
9.4 Takt der 1571: 2 MHz und 1 MHz....37
9.5 PAL und NTSC....38
10 Leistungsdaten....39
11 Kurzreferenz der neuen Befehle....40

12 Hinweise und Einschränkungen.....41

13 Anhang.....42

13.1 Belegung der RAM-Bänke.....42

13.2 Herkunft und Danksagung.....42

13.3 Haftungsausschluss.....43

13.4 Unterstützung durch eine Spende.....43

13.5 Copyright und Nutzungsbedingungen.....43

1 Einleitung

1.1 Was ist DolphinDos26?

DolphinDos26 (kurz DD26) ist die Laufwerks-Firmware für den **1541/1571 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3** mit 512 KB RAM. Sie baut auf dem bekannten **DolphinDOS 3.0** von Günther Jilg und Jan Bubela auf. Die Zahl 26 steht für das Jahr 2026.

DD26 bleibt in der Bedienung vollständig kompatibel zu DolphinDOS 3.0: Parallelübertragung, Track-Cache, die @- und X-Befehle, 40-Spur-Format und der C64-DolphinDOS-Kernal funktionieren wie gewohnt. Neu sind vor allem Funktionen, die den 512-KB-Speicher des Multi-Speeders nutzen:

- Ganze Disketten (35 oder 40 Spuren) in das RAM des Laufwerks lesen und auf beliebig viele Zieldisketten zurückschreiben – ohne Datenübertragung zum C64 (**CDR/CDW**).
- Eine **RAM-Disk**: Laufwerk 8 arbeitet direkt aus dem Speicher (**CDM1/CDM2**), LOAD und SAVE werden dabei noch einmal etwa dreimal schneller.
- Schnellere Lese- und Schreibroutinen, schnelleres Zurückschreiben des Directory-Tracks, echte Fehlermeldungen statt pauschaler Fehler.
- Eine feste Programmierschnittstelle (**MS-Addon-API**) für C64-Programme.
- Die **MS-Tools**: C64-Programme mit komfortabler Oberfläche zum Prüfen des Speichers, zum schnellen Kopieren und zum Nibble-Kopieren – mit **MS-NIBCOPY512** auch als G64-Datei exportieren und G64-Dateien auf Diskette schreiben.

Daneben gibt es **DolphinDos26UL**: eine reduzierte Fassung ohne Multi-Speeder mit Parallelkabel am VIA1, gedacht als 1541-Firmware für den Commodore 64 Ultimate und für echte DolphinDOS-2-Hardware. Sie hat ein eigenes Handbuch (`DolphinDos26UL_Handbuch.odt`, siehe Kapitel „DolphinDos26UL“). **DolphinDos26DD2** ist DolphinDos26 für den Multi-Speeder mit dem Parallelkabel am VIA1 (siehe Kapitel „DolphinDos26DD2“). Für den **C128** gibt es den Kernal **C128DolphinDos26** und für die 1571 des C128DCR die Firmware **C1571DolphinDos26** mit Befehlen für doppelseitige Disketten (Kapitel „C128 und C128DCR mit 1571“).



Abbildung 1: Einschaltbild des C64-Kernals DolphinDos26 (C64DolphinDos26.bin)

1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Neuerungen von DolphinDos26 und die MS-Tools. Die Grundbedienung von DolphinDOS (Floppybefehle mit @, X-Status, Funktionstasten, Monitor, Reset-Varianten) ist im Original-Handbuch zu DolphinDOS 3.0 ausführlich erklärt; Kapitel 4 fasst sie kurz zusammen.

Schreibweise: Eingaben stehen in `Schreibmaschinenschrift`. Befehle an das Laufwerk werden mit dem DolphinDOS-Kernal am einfachsten mit dem Klammeraffen gesendet, z. B. `@CDR1`. Ohne DolphinDOS-Kernal geht dasselbe mit `OPEN 1,8,15,"CDR1":CLOSE 1`.

> **Hinweis:** Auf echter Hardware laufen die Firmware DolphinDos26 und DolphinDos26DD2, der C64-Kernal, auch als C64-II-ROM, und MS-FASTCOPY512 (auch mit der REU als Speicher); MS-NIBCOPY512 liest und schreibt dort normale Disketten mit MS-RAM und REU (siehe Kapitel „Hinweise und Einschränkungen“).

1.3 Dateien

Im Ordner `Builds` des Projekts:

Datei	Inhalt	Prüfsumme (MD5)
`1541DolphinDos26.bin`	64 KB: DolphinDos26 allein (Bank 8 des EPROMs)	`7d2992aa2935c807a023e9474fd6df6f`
`AM27C040-…+7DolphinDos26_v3.3.bin`	512 KB: komplettes EPROM-Abbild – Bänke 1–7 unverändert aus dem Original-EPROM, Bank 8 = DolphinDos26	`ed987acb5e413f410d7e6fdb74c91475`
`C64DolphinDos26.bin`	C64-Kernal, 8 KB: DolphinDOS parallel, JiffyDOS und seriell in einem Kernal	`a9bf3125240ec59846492a4dd65eaea6`
`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`	32 KB: DolphinDos26UL für den C64 Ultimate (VIA1-Kabel) – **nicht** für den Multi-Speeder	`e442f8040e0089f10d08edcc6fce353b`
`C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin`	64 KB: DolphinDos26DD2 für Bank 8 des 1541 Switchless Multi-Speeder V3. Damit läuft der Multi-Speeder über den VIA1 (SpeedDOS-Kabel) statt über seinen PIA-Baustein, wie es DolphinDOS 3 vorsieht	`337b632504ad7ad5131f2e745e3073a8`
`C64IIDolphinDos26.bin`	16 KB: C64-Kernal mit BASIC für den C64 II (ROM 251913) und für den C64-Modus des C128	`54fa1120daf6baafe39c31495a22f448`
`C128DolphinDos26-US.BIN`	16 KB: C128-Kernal (statt ROM 318020) für den internationalen und US-Markt: DolphinDOS parallel, JiffyDOS und seriell, @-Befehle	`859493314e98777a595d0f2a039e6800`
`C128DolphinDos26-DE.BIN`	16 KB: wie die US-Fassung, zusätzlich mit deutschem Tastaturtreiber (DIN, ASCII/DIN-Taste)	`20aea19be1369bceddc0d6dccb7d373f`

Datei	Inhalt	Prüfsumme (MD5)
`C1571_DOLPHINDOS26.bin`	64 KB: C1571DolphinDos26 für Bank 4 des 1571 Multi-Speeder V3 im C128DCR, mit doppelseitigen Disketten	`eb1d93539eeb094e835dfcab35f0a100`
`ms-tools.d64`	MS-Tools-Diskette (im Ordner `MS-Tools`): MS-STATUS (Build 23), MS-MEMTEST512 (26), MS-FASTCOPY512 (38), MS-NIBCOPY512 (49, BETA), MS-RS232 (3), MS-15SECCOPY (16); mit Exomizer gepackt	`326fa177db0acac1b717fa670111dd3a`
`ms-15seccopy.d64`	Zusätzlich als eigene Diskette (im Release im Ordner `ms-tools`): MS-15SECCOPY (Build 16); mit Exomizer gepackt	`0d898582c08f3253e85603ed4c2d013a`

Der vollständige Name des EPROM-Abbilds lautet `AM27C040-1541-0CBMDOS-1DD2-2SpeedDos40TGCR+3JiffyDos5+4S-JiffyDos1+5RapiDOS+6SpeedDos40T+7DolphinDos26_v3.3.bin`.

2 Der Multi-Speeder

2.1 Überblick

Der Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder wird zwischen Platine und 6502-CPU in den CPU-Sockel der 1541 gesetzt (1541-I: Sockel UC4, 1541-II: Sockel U3); die originalen DOS-ROMs werden entfernt. Er bietet:

- 8 DOS-ROM-Bänke zu 64 KB in einem 512-KB-Flash-EPROM 29F040 (alternativ 27C040 oder SST39SF040), umschaltbar per DOS-Befehl ohne Schalter
- einen PIA 6821/W65C21 als 8-Bit-Parallelport zum C64 (DolphinDOS-Kabel am Userport) und zur Auswahl der RAM-Bänke
- 512 KB SRAM (AS6C4008) in 64 Bänken zu 8 KB, eingeblendet bei $6000–$7FFF
- ein zusätzliches ROM-Fenster $3000–$3FFF für eigene DOS-Erweiterungen (hier das MS-Addon von DD26)
- RAMBoard-Kompatibilität für Nibbler-Programme

2.2 ROM-Bänke umschalten

Ein Mikrocontroller beobachtet den Datenbus und wechselt die ROM-Bank, sobald die Zeichenfolge `n@RNROM` übertragen wird; danach startet das Laufwerk neu und die LED blinkt n-mal. DolphinDos26 liegt in der letzten Bank:

```
@I:8@RNROM                          (mit DolphinDOS-Kernal)
OPEN 1,8,15,"I:8@RNROM":CLOSE 1
LOAD"8@RNROM",8,1
```

Bank	Inhalt (Beispielkonfiguration)	Befehl
1	CBM DOS 2.6	`1@RNROM`
2	DolphinDOS 2.0	`2@RNROM`
3	SpeedDOS+ 40T + GCR	`3@RNROM`
4	JiffyDOS 5.0	`4@RNROM`
5	S-JiffyDOS (mit Track-Cache)	`5@RNROM`
6	SpeedDOS+ 40T	`6@RNROM`
7	RapiDOS Classic	`7@RNROM`
8	**DolphinDos26**	`8@RNROM`

`@I:0@RNROM` schaltet die Bankumschaltung bis zum nächsten Ausschalten ab – nützlich, falls ein Programm die Zeichenfolge zufällig sendet.

2.3 Speicher des Laufwerks

Adresse	Inhalt
$0000–$07FF	2 KB RAM der 1541
$1800–$180F	VIA 1 (serieller Bus)

Adresse	Inhalt
$1C00–$1C0F	VIA 2 (Laufwerkssteuerung)
$3000–$3FFF	MS-Addon von DolphinDos26 (Zusatz-ROM), API ab $3FFF abwärts
$5000–$5003	PIA: Port A = Parallelport, $5002 = Auswahl der RAM-Bank
$6000–$7FFF	8-KB-Fenster ins 512-KB-RAM (Bank 0–63)
$A000–$BFFF	DolphinDOS (Track-Cache, Parallelübertragung, X-Befehle)
$C000–$FFFF	CBM-DOS 2.6 (901229-05) mit DolphinDOS-Änderungen

RAM-Bänke: DD26 zählt logische Bänke 0–63. Logische Bank 0 ist das Arbeits-RAM von DolphinDOS (Variablen und Track-Cache) und ist nach dem Einschalten aktiv. Die Bänke 1–50 belegen die Funktionen CDR/CDW und die RAM-Disk (siehe 5.1). Technisch wird die Banknummer in das Datenrichtungsregister DDRB des PIA geschrieben; wegen der Pull-up-Widerstände entspricht logische Bank n der physischen Bank 63−n.

3 Installation der Firmware

3.1 EPROM brennen

Das 512-KB-Abbild (`AM27C040-…+7DolphinDos26_v3.3.bin`) wird mit einem EPROM-Brenner in ein 29F040 (alternativ 27C040 oder SST39SF040) geschrieben und in den Multi-Speeder gesetzt. Wer nur Bank 8 austauschen möchte, verwendet `1541DolphinDos26.bin` (64 KB) im eigenen Abbild; für das Parallelkabel am VIA1 stattdessen `C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin` (Kapitel „DolphinDos26DD2“). Wer selbst baut: im Quelltextordner `dd25` erzeugt `make builds` alle Laufwerksdateien neu, im Ordner `C64DD26` den C64-Kernal.

3.2 C64-Kernal

Am C64 wird ein DolphinDOS-Kernal benötigt, damit Parallelübertragung, @-Befehle und Funktionstasten zur Verfügung stehen. Empfohlen ist `C64DolphinDos26.bin` (in ein Kernal-EPROM bzw. einen Kernal-Umschalter): Er spricht DolphinDOS-Laufwerke parallel, JiffyDOS-Geräte und SD2IEC mit JiffyDOS und alle anderen Geräte seriell an und zeigt beim Laden die Übertragungsart an (`LOADING DD:` bzw. `LOADING JF:`). Der Original-Kernal von DolphinDOS 2/3 funktioniert ebenfalls, bricht aber Parallel-LOAD und -SAVE in Programmen mit eigenem Interrupt ab – Eye of the Beholder z. B. speichert damit nur eine leere Datei mit 0–1 Blöcken und lädt Spielstände nicht. `C64DolphinDos26.bin` prüft die STOP-Taste über die Kernal-Routine STOP und speichert und lädt solche Spielstände vollständig. Das Parallelkabel steckt am Userport (Beschriftung nach oben).

3.3 Erster Start

Nach dem Wechsel auf Bank 8 meldet sich das Laufwerk im Fehlerkanal mit `73, DOLPHINDOS26 1541`. `@X` zeigt den X-Status, z. B. `02,R+:F+:V+:P+:,35,08` (vor dem ersten Diskettenzugriff steht `00` als Spurzahl).



Abbildung 2: Fehlerkanal mit der Einschaltmeldung von DolphinDos26 und X-Status mit allen Schaltern eingeschaltet

Ein Directory mit `@$` und ein Ladevorgang zeigen, ob die Parallelübertragung arbeitet: Mit dem Kernal C64DolphinDos26 erscheint `LOADING DD:` mit Start- und Endadresse.



Abbildung 3: Directory der MS-Tools-Diskette mit @$ und Laden über das Parallelkabel („LOADING DD:“)

3.4 Personalisierung

Die Farben stehen als einzelne Bytes im ROM und lassen sich ohne Assembler ändern: Datei `C64DolphinDos26.bin` (8 KB, Adresse $E000 = Datei-Offset $0000) kopieren, die Bytes mit einem Hex-Editor ändern und die Kopie als Kernal benutzen. Der C64 prüft keine Prüfsumme des Kernals. Ab Werk gelten die Werte des Original-C64-ROMs.

Farbe	ROM-Adresse	Datei-Offset	Wert ab Werk
Rahmen	$ECD9	$0CD9	$0E (hellblau)
Hintergrund	$ECDA	$0CDA	$06 (blau)
Text (auch Einschaltbild, `READY.`, Cursor, CTRL-V)	$E535	$0535	$0E (hellblau)

Farbwerte für diese drei Bytes:

Wert	Farbe	Wert	Farbe
$00	schwarz	$08	orange
$01	weiß	$09	braun
$02	rot	$0A	hellrot
$03	cyan	$0B	grau 1
$04	lila	$0C	grau 2
$05	grün	$0D	hellgrün
$06	blau	$0E	hellblau
$07	gelb	$0F	grau 3

Alle Texte des Einschaltbilds folgen der Textfarbe. Nur die Farbbalken haben eigene Farben, als PETSCII-Steuercodes im Text:

Balken	ROM-Adresse	Datei-Offset	Code ab Werk
1	$F001	$1001	$1C (rot)
2	$F02D	$102D	$81 (orange)

Balken	ROM-Adresse	Datei-Offset	Code ab Werk
3	$F03F	$103F	$9E (gelb)
4	$F06B	$106B	$1E (grün)
5	$F079	$1079	$9A (hellblau)
6	$E473	$0473	$9C (lila)

PETSCII-Steuercodes der Farben:

Code	Farbe	Code	Farbe
$90	schwarz	$81	orange
$05	weiß	$95	braun
$1C	rot	$96	hellrot
$9F	cyan	$97	grau 1
$9C	lila	$98	grau 2
$1E	grün	$99	hellgrün
$1F	blau	$9A	hellblau
$9E	gelb	$9B	grau 3

- Text- und Hintergrundfarbe nicht gleich wählen, sonst ist nichts mehr lesbar.
- Der Steuercode $06 (`PRINT CHR$(6);`) ist neu und stellt die Textfarbe aus $E535 ein. Das Einschaltbild benutzt ihn nach jedem Balken.
- Die Adressen gelten für diesen Stand des Kernals; bei späteren Fassungen vor dem Ändern das bisherige Byte vergleichen.
- Eine geänderte Datei hat eine andere Prüfsumme als die veröffentlichte.

4 Grundbedienung (wie DolphinDOS 3.0)

Alles Bekannte aus DolphinDOS 3.0 gilt unverändert. Die wichtigsten Befehle:

Eingabe	Wirkung
`@`	Fehlerkanal lesen
`@befehl`	Befehl an das Laufwerk senden, z. B. `@s:datei`
`@$`	Directory anzeigen
`@x`	erweiterter Status R/F/V/P, Spurzahl, Geräteadresse
`@xr-` / `@xr+`	Track-Cache (RAM) aus/ein
`@xf-` / `@xf+`	kompatibles bzw. schnelles LOAD/SAVE
`@xv-` / `@xv+`	Verify nach dem Schreiben aus/ein
`@xp-` / `@xp+`	Parallelübertragung aus/ein
`@xt+` / `@xt-` / `@xt`	40 bzw. 35 Spuren fest, automatische Erkennung
`@x+` / `@x-`	Grundeinstellung / weitgehend wie CBM-DOS
`@xl:datei` / `@xu:datei`	Datei sperren / entsperren
`@x9",8`	Geräteadresse 8 → 9 umstellen
`@n:name,id` / `@n:name,id+`	formatieren mit 35 / 40 Spuren
SHIFT+RUN/STOP, F1–F8	Laden und Starten, belegte Funktionstasten (siehe DD3-Handbuch)

Bei Problemen mit einzelnen Programmen hilft wie bisher die Stufenfolge: `LOAD"name",8,2` → `@xf-` → CTRL-X → `@xr-` → `@xp-` → Umschalten auf ein anderes DOS (z. B. `1@RNROM`).

5 Neue Funktionen in DolphinDos26

5.1 Diskette ins RAM lesen und zurückschreiben (CDR/CDW)

Das Laufwerk liest eine komplette Diskette selbstständig in den 512-KB-Speicher und schreibt sie danach auf eine oder mehrere Zieldisketten. Es werden keine Daten zum C64 übertragen. Das RAM bietet Platz für zwei Disketten („Seite 1“ und „Seite 2“).

Befehl	Wirkung
`@CDR1` / `@CDR2`	Diskette in Seite 1 bzw. 2 lesen; 40 Spuren werden automatisch erkannt (Spur 36 wird geprüft)
`@CDR1+` / `@CDR2+`	immer 40 Spuren lesen (fehlt eine Spur, folgt ein Lesefehler)
`@CDW1` / `@CDW2`	Seite 1 bzw. 2 auf die eingelegte Diskette schreiben – so viele Spuren, wie CDR gelesen hat (35 oder 40)

Beispiel – eine Diskette dreimal kopieren:

```
@CDR1        Quelldiskette einlegen, lesen
@CDW1        Zieldiskette 1 einlegen, schreiben
@CDW1        Zieldiskette 2 ...
@CDW1        Zieldiskette 3 ...
```

Seite	Spur 1–35	Spur 36–40
1	Bank 1–22	Bank 45–47
2	Bank 23–44	Bank 48–50

- Kopiert werden alle 683 (bzw. 768) Blöcke, auch solche, die in der BAM nicht belegt sind.
- Die Zieldiskette muss formatiert sein. Sie erhält auch die BAM (Block 18/0) der Quelle; die Sektorheader behalten die ID der Zieldiskette. Wer eine passende ID möchte, formatiert die Zieldiskette vorher mit der ID der Quelle – MS-FASTCOPY512 erledigt das auf Wunsch automatisch.
- Hat die RAM-Seite 40 Spuren, muss auch die Zieldiskette mit 40 Spuren formatiert sein (`@n:name,id+`). CDW prüft das vor dem ersten Schreibzugriff und bricht sonst ab, die Zieldiskette bleibt unverändert: `66,ILLEGAL TRACK OR SECTOR,36,00` (nur 35 Spuren), `21,READ ERROR,36,00` (Spur 36 fehlt, bei `@xt+`) oder `29,DISK ID MISMATCH,36,00` (auf Spur 36 stehen Reste einer früheren Formatierung mit anderer ID, bei `@xt+`).
- Während CDR/CDW ist der Track-Cache immer eingeschaltet; danach gilt wieder die eigene Einstellung (XR). Das Verify beim Schreiben folgt der Einstellung XV – mit `@xv-` wird CDW schneller.
- Fehler werden mit echtem Fehlercode, Spur und Sektor gemeldet (z. B. `23,READ ERROR,17,05`); bei Erfolg meldet der Fehlerkanal `00, OK,00,00`.
- Bei jedem Bankwechsel blinkt die LED.
- Der RAM-Inhalt bleibt über einen Reset des Laufwerks erhalten, geht aber beim Ausschalten verloren.

5.2 Die RAM-Disk (CDM)

Mit der RAM-Disk arbeitet Laufwerk 8 direkt aus einer RAM-Seite statt von der Diskette. Directory, LOAD, SAVE, SCRATCH, Dateien öffnen – alles funktioniert wie gewohnt, nur ohne Motor und Kopf.

Befehl	Wirkung
`@CDM1` / `@CDM2`	Laufwerk 8 auf die RAM-Disk umschalten (Inhalt von Seite 1 bzw. 2)
`@CDM0`	zurück auf die Diskette

Typischer Ablauf:

```
@CDR1          Diskette nach Seite 1 lesen
@CDM1          ab jetzt arbeitet Laufwerk 8 aus dem RAM
LOAD"*",8,1    ... laden, speichern, ändern ...
@CDM0          zurück zur Diskette
@CDW1          geänderten Inhalt auf Diskette sichern
```



Abbildung 4: CDR1 liest die Diskette ins RAM, nach CDM1 kommt das Directory aus der RAM-Disk

- Schnellladen und -speichern (XQ/XZ) laufen direkt aus bzw. in die RAM-Disk: 30 KB laden 1,2 s (Diskette 3,7 s), speichern 1,9 s (Diskette 7,3 s).
- `@n:name,id` im RAM-Modus löscht die RAM-Seite (leere Diskette im RAM).
- Während des RAM-Modus sind XR und XF intern abgeschaltet, weil die Schnellwege von DolphinDOS sonst die Diskette direkt lesen würden; nach `@CDM0` gilt wieder die eigene Einstellung.
- Der RAM-Modus übersteht einen Reset des Laufwerks (die Einschaltmeldung erscheint, das Directory kommt weiter aus dem RAM). Erst `@CDM0` oder Ausschalten beendet ihn.

> **Wichtig:** Änderungen in der RAM-Disk gehen beim Ausschalten verloren – vorher mit `@CDW1`/`@CDW2` sichern. MS-MEMTEST512 sowie MS-FASTCOPY512 und MS-NIBCOPY512 mit Speicher MS-RAM überschreiben das RAM.

5.3 Schneller lesen und schreiben

DD26 enthält mehrere Optimierungen der Lese- und Schreibwege. Sie wirken auf CDR/CDW und zum Teil auch auf normales LOAD/SAVE:

Verbesserung	Wirkung
GCR-Dekodierung im Track-Cache ausgerollt	Lesen eines Sektors 12,0 → 10,4 ms
Schreibpuffer-Kopie optimiert	Schreiben eines Sektors 11,8 → 10,5 ms
CDW schreibt den Directory-Track (18) über den Write-back-Cache	Spur 18 in 0,9 statt 8,7 s
CDW liest die Zielspur nicht mehr vorab	ca. 0,2 s pro Spur weniger
Job wird sofort gestartet (Controller-IRQ ausgelöst)	bis zu 15 ms weniger Wartezeit pro Job
RAM-Bank einmal pro Sektor statt pro Byte umschalten	Kopieren 9,7 → 3,8 ms pro Sektor

5.4 Fehlerbehebungen

- **Formatieren (N:):** Das Anfahren von Spur 1 (Bump) ließ den Schrittmotor je nach Kopfposition in einer falschen Phase stehen; danach gingen Halbschritte verloren und das Formatieren brach bei Spur 19 ab. DD26 behält die Phase bei bzw. fährt bei unbekannter Position vollständig an den Anschlag.
- CDR/CDW melden echte Fehlercodes mit Spur und Sektor statt pauschal `74,DRIVE NOT READY`.
- Nach erfolgreichem CDR/CDW steht `00, OK` im Fehlerkanal.
- Der Überlauf der RAM-Bänke wird korrekt auf die letzte Bank geprüft.

5.5 MS-Addon-API für eigene Programme

C64-Programme können die Funktionen des Addons über feste Einsprünge aufrufen. Die Tabelle liegt am Ende des Addon-ROMs und bleibt bei künftigen Versionen an derselben Stelle; neue Funktionen kommen darunter hinzu.

Adresse	Funktion	Parameter / Ergebnis
$3FFF	Version	1
$3FFE	Anzahl Einsprünge	7
$3FFC	Kennung	"MS"
$3FF9	E0 OPEN	Seite 1/2, Richtung 0 = lesen / 1 = schreiben, Verify 0 aus / 1 an / 2 wie XV. Schreiben einer 40-Spur-Seite: Ziel wird wie bei CDW geprüft (66, 21, 29)
$3FF6	E1 TRACK	Spur 1–40 lesen bzw. schreiben (RAM-Lage wie CDR1/CDR2)
$3FF3	E2 CLOSE	Spuranzahl 35/40; beim Schreiben wird die letzte Spur zurückgeschrieben
$3FF0	E3 PROBE	Spur: Suchjob, 00 = Header mit der ID der Diskette gefunden, andere ID: 29
$3FED	E4 INFO	Meldung `00, OK,t1,t2` = Spuranzahl der Seiten 1 und 2
$3FEA	E5 ABORT	nach einem Fehler aufräumen (Cache, XR/XV wie vor OPEN)
$3FE7	E6 SECTOR	Seite, Spur, Sektor aus dem RAM in den Puffer $0300 kopieren (danach M-R)

Aufruf: M-E mit Adresse und bis zu drei Parametern an Kanal 15, also die Bytes "M-E", Low-Byte, High-Byte, p1, p2, p3. Das Ergebnis steht im Fehlerkanal. Vorher per M-R ab $3FFC Kennung und Version prüfen.

6 Die MS-Tools

6.1 Allgemeines

Die MS-Tools sind C64-Programme (C64-Modus; am C128 nach `GO 64`) auf der Diskette `ms-tools.d64` (Name MS-TOOLS, ID 26). Sie sind mit **Exomizer** gepackt und entpacken sich nach `RUN` selbst (MS-NIBCOPY512 belegt dadurch 58 statt 102 Blöcke). Jedes Tool lädt wie ein BASIC-Programm:

```
LOAD"MS-FASTCOPY512",8
RUN
```

`LIST` zeigt weiterhin Name, Build-Nummer, Jahr, Autor und Gerät, z. B.:

```
10 REM MS-FASTCOPY512 BUILD 38 / 2026
20 REM BY FRANK EGGEN
30 REM SWITCHLESS MULTI-SPEEDER V3
40 SYS2153
```

Bedienung (alle Tools gleich, Texte auf Englisch):

- roter Bildschirm, oben Titelbalken mit Name und Build, unten eine Hilfezeile
- CRSR hoch/runter wählt einen Menüpunkt (gelber Balken), RETURN führt ihn aus
- CRSR links/rechts (oder RETURN) ändert Einstellungen wie DRIVE, TRACKS oder VERIFY
- RUN/STOP bricht einen laufenden Vorgang ab, ← beendet; beim Beenden werden Rahmen-, Hintergrund- und Textfarbe wieder so eingestellt wie vor dem Start
- voreingestellt ist das Laufwerk, von dem das Tool geladen wurde (DRIVE 8–11)

6.2 MS-STATUS

Zeigt die Meldung des Fehlerkanals des gewählten Laufwerks an (Menü READ STATUS / QUIT). Praktisch zum schnellen Prüfen, ob das Laufwerk bereit ist, und als Vorlage für eigene Tools.

6.3 MS-MEMTEST512

Prüft die 512 KB SRAM des Multi-Speeders. Das Prüfprogramm läuft im Laufwerk; der C64 zeigt das Ergebnis je Bank in einem 8×8-Raster an.

- Menü: START TEST, RUNS (1–99 Durchläufe), DRIVE (8–11), QUIT
- Je Durchlauf vier Muster: $55, $AA, ein adressabhängiges Muster und dessen Umkehrung. Erst werden alle Bänke 1–63 gefüllt, dann alle geprüft – so fallen auch überlagerte Bänke oder Adressleitungsfehler auf. Bank 0 (Arbeits-RAM) wird zum Schluss gesichert und ebenfalls geprüft.
- Raster: grau = offen, gelb = wird geprüft, grün = OK, schwarz = FEHLER (bleibt über alle Durchläufe stehen); dazu Anzahl fehlerhafter Bytes und der erste Fehler mit Bank, Adresse, Soll und Ist
- Ein Durchlauf dauert etwa 2 Minuten.



Abbildung 5: MS-MEMTEST512 nach einem Durchlauf: alle 64 Bänke in Ordnung

> **Achtung:** Der Test überschreibt den gesamten RAM-Inhalt (CDR-Seiten, RAM-Disk). Eine aktive RAM-Disk wird vorher mit CDM0 abgeschaltet.

6.4 MS-FASTCOPY512

> **Achtung:** Mit Speicher MS-RAM überschreibt MS-FASTCOPY512 beim Lesen und beim D64-Import den Inhalt des gewählten Slots, also die CDR-Seite und eine dort liegende RAM-Disk. Wichtige Daten vorher mit `@CDW1` bzw. `@CDW2` auf Diskette sichern.

Komfortable Diskettenkopie über das RAM des Multi-Speeders (Datenkopie wie CDR/CDW, über die MS-Addon-API) oder über eine REU, mit Anzeige des Fortschritts für jede Spur. Das Menü ist zweispaltig wie bei MS-NIBCOPY512: links SETTINGS, rechts ACTIONS. **CRSR hoch/runter** geht durch alle Punkte, **CRSR links/rechts** ändert eine Einstellung bzw. springt von rechts nach links.

6.4.1 Mindestanforderungen an die Hardware

Komponente	Mindestanforderung
C64	C64 oder C128 im C64-Modus
Speicher (zwingend)	MS-RAM (über die MS-Addon-API) oder REU – eines von beiden ist nötig; ohne Speicher wird nicht kopiert
Laufwerk	1541 mit Switchless Multi-Speeder V3 und DolphinDos26 oder DolphinDos26DD2 (MS-Addon-API) für den Speicher MS-RAM; ohne API (z. B. DolphinDos26UL) nur mit REU
Verbindung und Kernal	nur für den Speicher REU: aktives Parallelkabel (PIA beim Multi-Speeder, VIA1 bei DolphinDos26DD2 und DolphinDos26UL) und ein DolphinDOS-Kernal am C64, empfohlen `C64DolphinDos26.bin`; ohne Parallelverbindung wird die REU nicht angeboten
REU	nur für den Speicher REU: ab 256 KB ein Slot (`REU 1`), ab 512 KB zwei Slots
Sonst	ohne MS-Addon-API und ohne nutzbare REU zeigt das Programm nur das Inhaltsverzeichnis (DIRECTORY), kopieren ist nicht möglich

6.4.2 Bedienung

Einstellung	Bedeutung
STORAGE	Speicher für Lesen und Schreiben: `MS-RAM 1`/`MS-RAM 2` (die beiden RAM-Seiten des Multi-Speeders) oder `REU 1`/`REU 2` (je 256 KB; ein Slot ab 256 KB REU, zwei ab 512 KB). Angeboten wird nur, was nutzbar ist.
TRACKS: 35/40/AUTO	Spuranzahl; AUTO prüft Spur 36 wie CDR
VERIFY: ON/OFF	Prüfen nach dem Schreiben
TRANSFER: FAST/DOS	`FAST` ist der schnelle Weg mit eigenem Laufwerkscode (siehe unten), `DOS` der bisherige Weg
DRIVE: 8–11	Laufwerk; beim Wechsel wird geprüft, ob dort DolphinDos26 mit API läuft (sonst `NO MS-ADDON API`) und ob parallel übertragen wird (`PARALLEL: PIA` oder `PARALLEL: VIA1`, sonst `NO PARALLEL`)

Aktion	Ablauf
COPY DISK	Quelle lesen, dann auf die Zieldiskette schreiben
READ DISK	nur lesen
WRITE DISK	nur schreiben
IMPORT D64 FILE	**D64-Datei** von einem Laufwerk (z. B. SD2IEC) in den gewählten Speicher laden, danach mit WRITE DISK auf Diskette schreiben
EXPORT D64 FILE	Inhalt des gewählten Speichers als **D64-Datei** auf ein Laufwerk schreiben
DIRECTORY	Inhaltsverzeichnis der Diskette im gewählten Laufwerk anzeigen (CRSR hoch/runter: Zeile, CRSR links/rechts: Seite, RETURN: zurück); geht auch ohne MS-Addon-API



Abbildung 6: Hauptmenü von MS-FASTCOPY512

- Nach jedem Schreiben fragt `ANOTHER COPY?` – so entstehen aus einer Lesung beliebig viele Kopien.
- Mit `TRANSFER: DOS`: Ist die Zieldiskette nicht formatiert, fragt das Tool `NOT FORMATTED - FORMAT 35 TRACKS?` (bzw. 40) und formatiert mit Name und ID der Quelldiskette, damit Sektorheader und BAM zusammenpassen.
- Raster der Spuren 1–40: grau offen, gelb aktuell, grün fertig, schwarz Fehler; darunter Tätigkeit, Meldung des Laufwerks und die Spuranzahl beider Slots des gewählten Speichers.

- Die rote LED des Laufwerks leuchtet während des gesamten Lesens und Schreibens und geht danach aus.

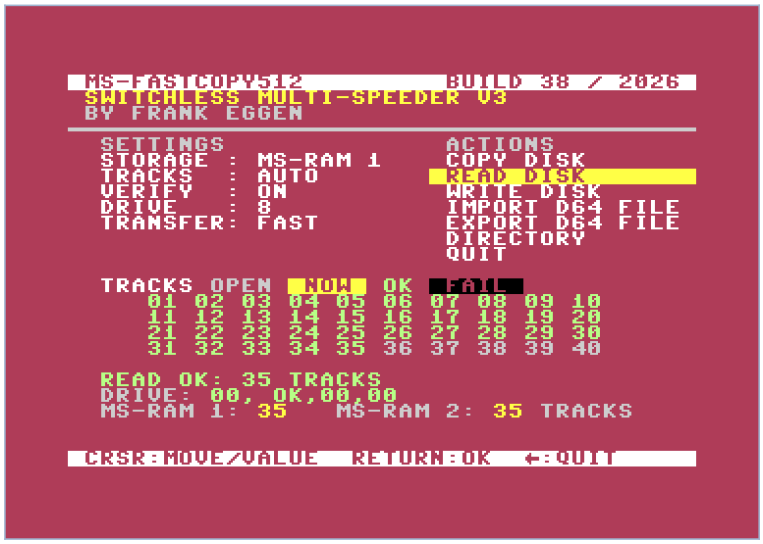


Abbildung 7: MS-FASTCOPY512 nach READ DISK: Diskette in MS-RAM 1 gelesen

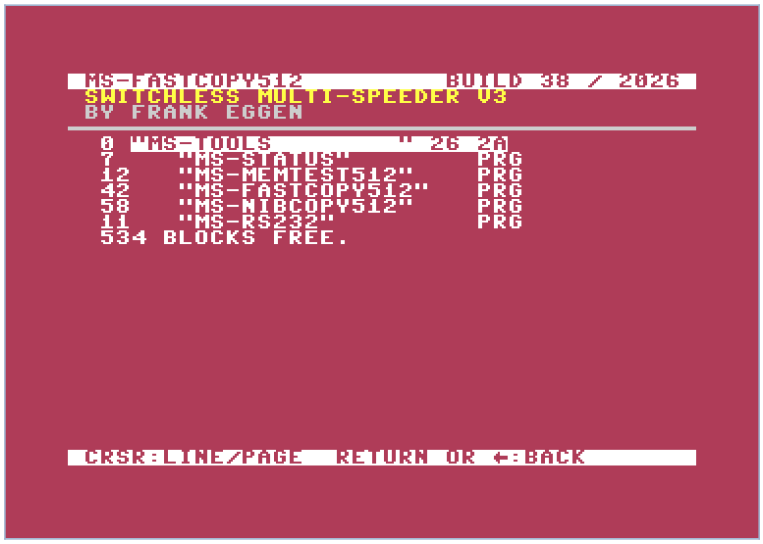


Abbildung 8: MS-FASTCOPY512: Inhaltsverzeichnis mit DIRECTORY

6.4.3 Geschwindigkeit

Mit dem bisherigen Weg (`TRANSFER: DOS`) gemessen auf echter Hardware (C64U mit einer 1541 mit Multi-Speeder V3, Kernal `C64DolphinDos26.bin`), 35 Spuren, Zeit vom RETURN bis zum Ende, auf eine Sekunde genau:

Firmware (Kabel)	Speicher	Lesen	Schreiben mit Verify	Schreiben ohne Verify
DolphinDos26 (PIA) [1]	MS-RAM	ca. 24 s	ca. 30 s	ca. 22 s
DolphinDos26 (PIA) [1]	REU	ca. 82 s	ca. 120 s	–
DolphinDos26DD2 (VIA1)	MS-RAM	24 s	27 s	20 s
DolphinDos26DD2 (VIA1)	REU	82 s	120 s	113 s
DolphinDOS 2.0 (VIA1) [2]	REU	82 s	121 s	114 s

- [1] Mit einer anderen 1541 und gröberer Messung (etwa ± 6 s); Schreiben ohne Verify mit REU nicht gemessen.
- [2] Original-DolphinDOS 2.0 aus Bank 2 des Multi-Speeder-EPROMs (`@I:2@RNROM`), nur mit REU, weil es keine MS-Addon-API hat.
- Mit MS-RAM bleibt die Spur im Laufwerk; mit REU wandert jeder Sektor über das Parallelkabel zum C64 und zurück. Das Kabel (PIA oder VIA1) macht dabei kaum einen Unterschied.

6.4.4 TRANSFER: FAST

Mit `TRANSFER: FAST` (Voreinstellung) lädt das Programm einen eigenen Laufwerkscode. Die Spuren laufen dann als rohes GCR im Takt der Diskette, ohne dass das DOS mitarbeitet. Beim Schreiben wird die Spur vorher gelöscht und komplett neu erzeugt; ein unformatiertes Ziel braucht deshalb keine Formatierung. Bei Problemen schaltet `TRANSFER: DOS` auf den bisherigen Weg zurück.

Speicher	Weg bei TRANSFER: FAST	Lesen 35 Spuren	Schreiben mit Verify
REU	rohes GCR über das Parallelkabel (VIA1 oder PIA), Wandlung und Prüfung am C64. **Der Bildschirm ist während des Kopierens aus.**	ca. 30 s	ca. 44 s
MS-RAM, nur COPY DISK	rohes GCR direkt in die Bänke des Multi-Speeders (Roh-Slot), Bildschirm bleibt an	ca. 18 s	ca. 30 s

Diese Zeiten sind im Emulator gemessen.

> **Achtung – Roh-Slot:** Nach `COPY DISK` mit Speicher MS-RAM und `TRANSFER: FAST` steht der Slot **roh** im RAM und wird nicht zurückgewandelt. `@CDW1`/`@CDW2` und die RAM-Disk `@CDM` würden daraus **Unsinn** auf die Diskette schreiben. Im Programm wird ein Roh-Slot erkannt: WRITE DISK schreibt ihn richtig, EXPORT D64 FILE lehnt ihn ab (`RAW COPY IN SLOT`), READ DISK und IMPORT D64 FILE machen den Slot wieder normal.

6.4.5 Speicher REU

Die REU ist eine Alternative zum Multi-Speeder-RAM und geht auch mit Laufwerken ohne Multi-Speeder, zum Beispiel mit DolphinDos26UL am VIA1-Kabel. Voraussetzung ist eine **Parallelverbindung**: Das Programm prüft sie beim Start und bei jedem Laufwerkswechsel über den ganzen Weg (C64-Kernal, Kabel, Firmware). Ohne sie (`NO PARALLEL`, auch bei `@XP-` oder einem Kernal ohne DolphinDOS) wird die REU nicht angeboten.

- Mit `TRANSFER: DOS` laufen die Sektoren einzeln über einen Direktzugriffskanal (`U1`/`U2`) und den C64. Das ist langsamer als MS-RAM: Im Emulator mit Verify etwa 90 s Lesen und 130 s Schreiben bei 35 Spuren, 120 s und 160 s bei 40 Spuren (MS-RAM: siehe Kapitel „Leistungsdaten“).
- Die Daten bleiben erhalten, solange die REU Strom hat, auch nach einem Neustart des Programms. Eine Kennung im Slot merkt sich die Spuranzahl; ein leerer Slot meldet `NOTHING READ INTO THIS REU SLOT`.
- MS-NIBCOPY512 benutzt dieselbe REU von unten, MS-FASTCOPY512 von oben. Bei einer kleinen REU können sich die Daten beider Programme überschreiben; das wird nicht in jedem Fall erkannt.

- Beim Lesen mit TRACKS: AUTO kann die LED am Ende kurz flackern: Die Prüfung von Spur 36 meldet auf 35-Spur-Disketten Lesefehler.

6.4.6 D64-Dateien

Die Dialoge entsprechen denen von MS-NIBCOPY512 für G64-Dateien. Eine D64-Datei ist 175 KB groß und passt nicht auf eine 1541-Diskette; Ziel oder Quelle ist deshalb ein anderes Gerät, typischerweise ein **SD2IEC**.

1. Beim Export zuerst die Diskette lesen (READ DISK), beim Import den gewünschten Speicher (STORAGE) wählen.
2. **EXPORT D64 FILE** bzw. **IMPORT D64 FILE** wählen und RETURN drücken.
3. `EXPORT TO DRIVE: 09` bzw. `IMPORT FROM DRIVE: 09`: Mit **CRSR links/rechts** das Laufwerk 8 –11 wählen, **RETURN** übernimmt (ein fehlendes Gerät meldet `DRIVE 10: NOT PRESENT`).
4. `FILE NAME:`: Namen eintippen (bis 12 Zeichen: A–Z, 0–9, Leerzeichen, `-`, `.`, `+`; **DEL** löscht). Die Endung `.D64` wird angehängt; beim Export wird eine vorhandene Datei ersetzt. **RETURN** startet, ← bricht ab.
5. Das Raster zeigt den Fortschritt. Am Ende stehen `EXPORT OK: NAME.D64` bzw. `IMPORT OK: 35 TRACKS` und die Meldung des Laufwerks.

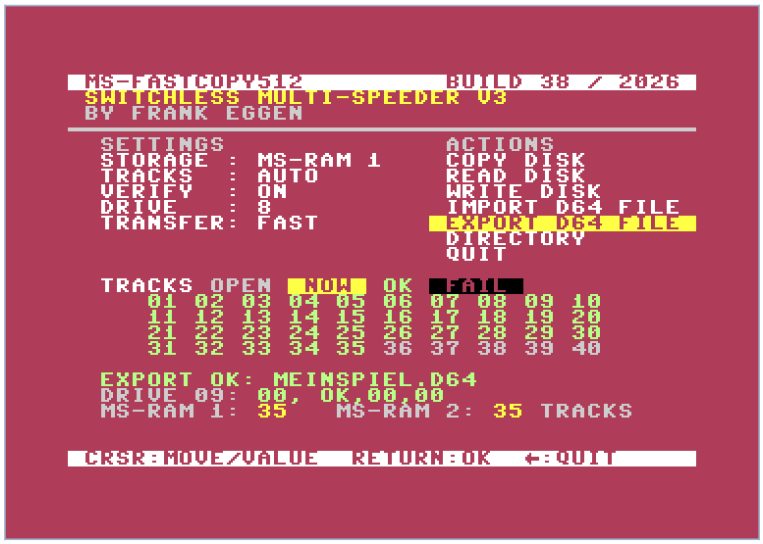


Abbildung 9: MS-FASTCOPY512: EXPORT D64 FILE abgeschlossen (Laufwerk 9, z. B. ein SD2IEC)

- Beim Import werden D64-Dateien mit 35 oder 40 Spuren angenommen, auch mit Fehlertabelle (sie wird ignoriert). Andere Größen melden `IMPORT FAILED: NOT A VALID D64 FILE`.
- Mit Speicher MS-RAM kann das Laufwerk mit dem RAM nicht zugleich Ziel oder Quelle sein (`MS-RAM USES THIS DRIVE - CHOOSE ANOTHER`). Mit REU ist jedes Laufwerk erlaubt.
- Wird ein Import ins MS-RAM abgebrochen oder ist die Datei ungültig, ist der Slot teilweise überschrieben, zeigt aber weiter die alte Spuranzahl. Ein REU-Slot gilt dann als leer.

> **Hinweis:** Ein echtes SD2IEC behandelt `.D64`-Dateien normalerweise als Diskettenabbild; ob es sie auch als einfache Datei schreiben und lesen lässt, ist noch nicht geprüft.

6.5 MS-15SECCOPY

MS-15SECCOPY ist eine neue Fassung von **15 Seconds Copy**, das **Mike Pall** 1986 geschrieben hat. Es kopiert Disketten mit normalem Format (kein Kopierschutz) als rohes GCR über das Parallelkabel und zeigt wie das Original jede Spur und jeden Sektor in einem Raster. Die Oberfläche ist an MS-FASTCOPY512 angelehnt; neu ist die Wahl zwischen Kabel am VIA1 und am PIA. Das Programm liegt auf `ms-tools.d64` und zusätzlich auf einer eigenen Diskette (`ms-15seccopy.d64`).

> **Achtung:** MS-15SECCOPY benutzt die REU als Zwischenspeicher. Dort abgelegte Daten, auch Slots von MS-FASTCOPY512 und MS-NIBCOPY512, können dabei überschrieben werden.

6.5.1 Mindestanforderungen an die Hardware

Komponente	Mindestanforderung
C64	C64 oder C128 im C64-Modus, auch C64U
REU (zwingend)	mindestens 256 KB für 35 Spuren, 512 KB für 40 Spuren; ohne REU erscheint `NEEDS AN REU WITH AT LEAST 256 KB`
Parallelkabel (zwingend)	am VIA1 der 1541 (SpeedDOS-Kabel) oder am PIA (DolphinDOS 3, Multi-Speeder). Das Programm schlägt das passende Kabel vor, unter `CABLE` lässt es sich umstellen. Liegt bei `$5000` kein PIA (z. B. unter DolphinDOS 2.0 auf dem Multi-Speeder), ist `PIA` gesperrt, und es erscheint `NO PIA AT $5000 IN THIS DRIVE ROM`. Ob wirklich ein Kabel angeschlossen ist, prüft es nicht
Laufwerk	1541 als Gerät 8. Das Original-ROM genügt; DolphinDos26, Multi-Speeder und RAM-Erweiterung sind **nicht** nötig
C64-Kernal	der Original-Kernal genügt; ein DolphinDOS-Kernal ist **nicht** nötig

6.5.2 Bedienung

```
LOAD"MS-15SECCOPY",8
RUN
```

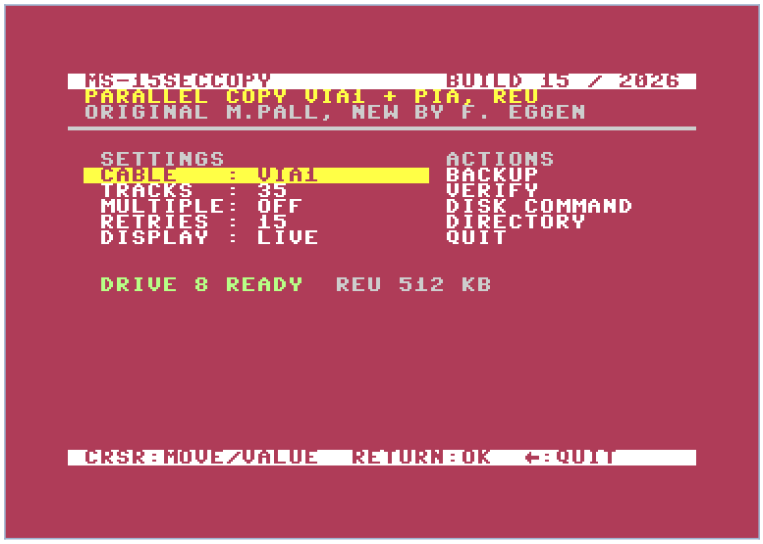


Abbildung 10: MS-15SECCOPY: Menü mit erkanntem Parallelkabel und REU

Punkt	Bedeutung
CABLE: VIA1/PIA	Kabel, über das kopiert wird
TRACKS: 35/40	Spuren; 40 Spuren brauchen eine REU mit 512 KB
MULTIPLE: OFF/ON	mehrere Kopien derselben Quelle
RETRIES: 5–15	Leseversuche je Sektor
DISPLAY: LIVE/BLNK	`LIVE`: das Raster erscheint zwischen den Spuren kurz; `BLNK`: der Bildschirm bleibt wie beim Original während des Kopierens dunkel
BACKUP	Diskette kopieren; das Programm fordert Quelle und Ziel an
VERIFY	Diskette prüfen, Ergebnis im Raster
DISK COMMAND	Befehl an das Laufwerk senden und die Meldung zeigen
DIRECTORY	Inhaltsverzeichnis anzeigen
QUIT	zurück zu BASIC

Auf echter Hardware (C64U, 1541, REU) liefen BACKUP und VERIFY über alle 683 Blöcke ohne Fehler, am VIA1 unter DolphinDOS 2.0 und am PIA unter DolphinDos26DD2; 35 Spuren brauchten höchstens 12 s zum Lesen und 18 s zum Schreiben. Quelle und Ziel waren dabei dieselbe Diskette.

6.6 MS-NIBCOPY512

> **Achtung:** Mit Ablage MS-RAM überschreibt MS-NIBCOPY512 beim Lesen und beim G64-Import fast das gesamte RAM des Multi-Speeders (Bank 1–63), also beide CDR-Seiten und eine RAM-Disk. Wichtige Daten vorher mit `@CDW1` und `@CDW2` auf Diskette sichern.

Ein Nibble-Kopierer nach dem Vorbild der **nibtools** (Pete Rittwage), auf den C64 portiert. Ein kleines Programm (Payload, 1279 Bytes) wird in das RAM des Laufwerks geladen und liest die Spuren bitgenau als Rohdaten – einschließlich Syncs, Lücken, nicht standardisierter Formate, der Spuren 36 –42 und von Halbspuren. Die Auswertung (Spurlänge, Ausrichtung, Dichte, Sektorprüfung, Weak Bits) übernimmt der C64. Damit lassen sich auch viele Disketten mit Kopierschutz kopieren. Gelesene Disketten lassen sich außerdem als **G64-Datei** speichern, und G64-Dateien lassen sich auf Diskette schreiben.

> **BETA:** MS-NIBCOPY512 befindet sich im BETA-Stadium und wird weiterentwickelt. Funktionen und Bedienung können sich noch ändern, und auf echter Hardware ist es erst teilweise getestet. Die Oberfläche zeigt deshalb `MS-NIBCOPY512 BETA`.

6.6.1 Mindestanforderungen an die Hardware

Komponente	Anforderung
C64	C64 oder C128 im C64-Modus
Speicher (zwingend)	MS-RAM oder REU – eines von beiden ist nötig; ohne Speicher kann das Programm weder lesen noch schreiben
Laufwerk	Multi-Speeder mit DolphinDos26 (der Payload erkennt den PIA selbst; mit DolphinDos26UL am VIA1-Kabel läuft das Programm ebenfalls, dann nur mit REU; mit DolphinDos26DD2 nutzt es das VIA1-Kabel und MS-RAM oder REU); nicht mit DolphinDOS 2 getestet

Komponente	Anforderung
Verbindung	Parallelkabel aktiv (`P+` im X-Status); ohne Kabel meldet das Programm `NO ANSWER FROM DRIVE CODE - CABLE?`
Ablage	**MS-RAM** (Standard): die Rohdaten jeder Spur (bis 8 KB) liegen im RAM des Multi-Speeders, Spur t in Bank t, Halbspuren in Bank 43–62, Bank 63 ist Lese- und Schreibpuffer. Wahlweise **REU** im C64 (64 KB–16 MB, Größe wird erkannt).
Programm	`MS-NIBCOPY512` auf der Diskette `ms-tools.d64`

6.6.2 Starten und Hauptmenü

```
LOAD"MS-NIBCOPY512",8
RUN
```



Abbildung 11: Hauptmenü von MS-NIBCOPY512 am Multi-Speeder: links die Einstellungen, rechts die Aktionen, Ablage im MS-RAM

Nach dem Start lädt das Programm die gespeicherten Voreinstellungen (`MS-NIBCOPY.CFG`) und zeigt das Hauptmenü in **zwei Spalten**: links **SETTINGS** (Einstellungen), rechts **ACTIONS** (Aktionen). **CRSR auf/ab** geht der Reihe nach durch alle Punkte (von STORAGE weiter zu COPY DISK), **CRSR links/rechts** ändert eine Einstellung bzw. springt aus der rechten Spalte in die linke, **RETURN** führt aus, ← verlässt das Menü bzw. das Programm, **RUN/STOP** bricht einen laufenden Vorgang ab.

> Während MS-NIBCOPY512 liest oder schreibt, leuchtet die **rote LED** des Laufwerks. Danach übernimmt DolphinDos26 die LED wieder selbst.

Menüpunkt	Bedeutung
SETTINGS (links)	
PRESET	STANDARD (Spur 1–35, ohne Halbspuren), EXTENDED (bis Spur 42 mit Halbspuren), CUSTOM 1–3 (frei einstellbar)
END TRACK	letzte Spur: STANDARD 35–40, EXTENDED 36–42, CUSTOM 1–42. Nach IMPORT G64 FILE steht hier die letzte Spur der Datei; der Wert gilt dann auch für die nächste Lesung (dauerhaft nur mit SAVE PRESETS)
HALFTRACKS	Halbspuren mitlesen (leere und doppelte werden verworfen)
EDIT PRESET …	Untermenü (siehe unten)

Menüpunkt	Bedeutung
DRIVE	Laufwerk 8–11; antwortet kein Gerät, erscheint `DRIVE nn: NOT PRESENT`
STORAGE	Ablage: `MS-RAM` (Standard) oder `REU` mit erkannter Größe, z. B. `REU 512K`
ACTIONS (rechts)	
COPY DISK	Quelle lesen, dann Zieldiskette beschreiben
READ DISK	nur lesen (in MS-RAM bzw. REU)
WRITE DISK	Speicherinhalt auf Diskette schreiben (gelesene oder importierte Spuren); danach `ANOTHER COPY?` für weitere Kopien
IMPORT G64 FILE	**G64-Datei** von einem Laufwerk (z. B. SD2IEC) in den Speicher laden, danach mit WRITE DISK auf Diskette schreiben
EXPORT G64 FILE	gelesene Spuren als **G64-Datei** auf ein anderes Laufwerk schreiben, z. B. ein SD2IEC
TRACK INFO	Tabelle je Spur: Dichte, Länge, Ausrichtung, Syncs, fehlerhafte Sektoren, Leseversuche (seitenweise mit CRSR)
DIRECTORY	Inhaltsverzeichnis der Diskette im gewählten Laufwerk anzeigen (CRSR hoch/runter: Zeile, CRSR links/rechts: Seite, RETURN oder ←: zurück); gelesene oder importierte Spuren im Speicher bleiben erhalten
QUIT	Programm beenden

6.6.3 EDIT PRESET

Einstellung	Bedeutung
START TRACK / END TRACK	erste und letzte Spur (1–42)
HALFTRACKS	Halbspuren ein/aus
ALIGNMENT	Spuranfang beim Schreiben: AUTO, GAP (größte Lücke), SECTOR 0, LONGSYNC, BAD GCR, AUTO GAP, RAW – wie bei nibtools
DENSITY	AUTO (Dichte je Spur ermitteln) oder fest 0–3
RETRIES	Leseversuche 1–9 (Vorgabe 5)
VERIFY	jede geschriebene Spur zurücklesen und vergleichen (Vorgabe ON, bis zu 3 Versuche)
RESET TO DEFAULTS	Vorgaben wiederherstellen
SAVE PRESETS TO DISK	Einstellungen als `MS-NIBCOPY.CFG` auf die Tool-Diskette speichern (`INSERT MS-TOOLS DISK`)
BACK	zurück zum Hauptmenü

6.6.4 Eine Diskette kopieren

1. PRESET wählen: STANDARD für normale Disketten, EXTENDED für Disketten mit Spuren über 35 oder Halbspuren.
2. **COPY DISK** wählen und RETURN drücken.
3. `INSERT SOURCE DISK`: Originaldiskette einlegen, RETURN. Die Spuren werden gelesen; das Raster zeigt den Fortschritt (OPEN offen, NOW in Arbeit, OK, SPECIAL besondere Spur wie Killer oder ohne Sync, ERR Fehler). Am Ende steht `READ OK: TRACKS 01-35`.

4. `INSERT TARGET DISK`: Zieldiskette einlegen, RETURN. Das Programm misst zuerst die Kapazität der Zieldiskette und schreibt dann jede Spur, mit Verify.
5. Nach `WRITE OK` fragt das Programm `ANOTHER COPY?`: RETURN für eine weitere Kopie, ← zum Beenden.



Abbildung 12: Nach READ DISK: Spur 1–35 gelesen und im MS-RAM abgelegt

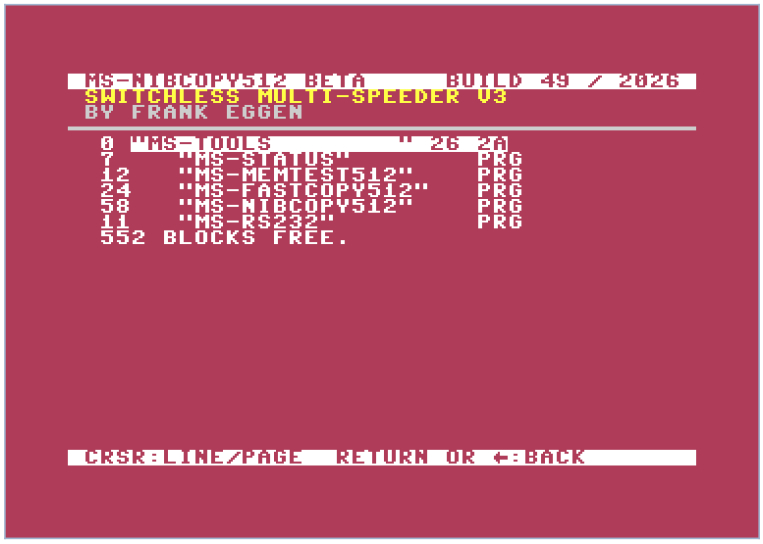


Abbildung 13: MS-NIBCOPY512: Inhaltsverzeichnis mit DIRECTORY

Meldung	Bedeutung
`TARGET DISK IS WRITE PROTECTED`	Zieldiskette schreibgeschützt
`DRIVE SPEED NOT 280-320 RPM`	Drehzahl des Laufwerks außerhalb des zulässigen Bereichs
`VERIFY FAILED`	Spur nach drei Versuchen nicht korrekt geschrieben
`DRIVE nn: NOT PRESENT`	am gewählten Laufwerk antwortet kein Gerät
`NO DIRECTORY - SEE DRIVE MESSAGE`	DIRECTORY: kein Inhaltsverzeichnis lesbar, z. B. bei einer unformatierten Diskette; die Meldung des Laufwerks steht darunter
`NO NIBBLE DATA IN STORAGE`	es wurde noch nichts gelesen oder importiert
`REU TOO SMALL FOR THE END TRACK`	nur Ablage REU: zu klein für die gewählte letzte Spur

Meldung	Bedeutung
`NO ANSWER FROM DRIVE CODE - CABLE?`	keine Verbindung über das Parallelkabel

Zeiten (Emulator): eine Spur lesen und auswerten ca. 1,5 s, schreiben mit Verify ca. 2,5 s.

6.6.5 Weak Bits

Manche Kopierschutzverfahren arbeiten mit „Weak Bits“: Stellen auf der Spur ohne Flusswechsel (drei und mehr Nullbits hintereinander, also ungültiges GCR). Nach etwa 18 µs ohne Flusswechsel erzeugt die Verstärkerregelung des Laufwerks eigene Flusswechsel, das Laufwerk liest dort also Zufallsbits. Der Schutz liest eine solche Stelle mehrmals und prüft, ob sie sich jedes Mal anders liest. Eine gewöhnliche Kopie enthält dagegen die einmal gelesenen Bits, liest sich immer gleich und wird als Kopie erkannt.

MS-NIBCOPY512 erkennt und kopiert Weak Bits automatisch, eine Einstellung ist dafür nicht nötig:

- Enthält eine gelesene Spur ungültiges GCR, wird sie dreimal zusätzlich gelesen. Jede dieser Lesungen wird an der ersten ausgerichtet, an jedem Sync neu.
- Bytes, die sich zwischen den Lesungen unterscheiden und schon in der ersten Lesung ungültiges GCR enthalten (höchstens drei in Folge), sind Kandidaten. Als Weak Bits gelten sie erst, wenn **drei Lesungen** sie melden; so werden Grenzfälle, die sich nur selten anders lesen, nicht fälschlich ersetzt. Gibt es nach den drei Lesungen noch unbestätigte Kandidaten, folgen bis zu sieben weitere.
- Weak Bits werden in den Rohdaten als $00 abgelegt, wie bei nibtools.
- Beim Schreiben entstehen an diesen Stellen wieder Bereiche ohne Flusswechsel. Die Kopie liest sich dort wie das Original bei jedem Lesen anders.
- Verify überspringt die Weak-Bit-Stellen, weil sie sich nicht vergleichen lassen.
- Spuren mit ungültigem GCR brauchen beim Lesen länger (drei bis zehn zusätzliche Lesungen und der Vergleich auf dem C64). Eine Diskette mit vielen solchen Spuren braucht im Emulator rund 20 Minuten zum Lesen.

> Im Emulator VICE lesen sich Weak Bits nur schwach zufällig: Eine Stelle liest sich dort oft mehrmals gleich und wird dann vereinzelt nicht erkannt (bei einem Testimage startet etwa jede vierte Kopie nicht). In diesem Fall die Kopie wiederholen. Auf echten Laufwerken lesen sich Weak Bits vermutlich deutlich zufälliger.

6.6.6 Vier und fünf Nullbits

Manche Schutzverfahren enthalten Stellen mit vier oder fünf Nullbits in Folge. Jede 1541 liest sie verfälscht: Nach drei Nullbits ohne Flusswechsel erzeugt ihr Bitzähler selbst eine 1, aus „1 0000 1“ wird „1 0001 1“. Bei normaler Dichte lässt sich das Original von dieser verfälschten Form nicht unterscheiden; eine Kopie der gelesenen Bits ist falsch.

Der Bitzähler beginnt bei jedem Flusswechsel neu. Bei einer anderen Dichte (anderem Takt) liest das Laufwerk dieselben Abstände deshalb als andere, aber feste Bitfolgen. MS-NIBCOPY512 nutzt das automatisch:

- Enthält eine Spur mit Dichte 3 solche Stellen, wird sie einmal zusätzlich mit Dichte 0 gelesen.
- Für jede Stelle bildet der C64 die Bitfolge, die beide Möglichkeiten bei Dichte 0 ergäben (mit den Bits davor und danach), und sucht sie bitweise in dieser Lesung. Wird nur die Folge mit

vier bzw. fünf Nullbits gefunden, wird die vom Laufwerk eingefügte 1 gelöscht; sonst bleibt die Stelle, wie sie gelesen wurde.

- Das kostet etwa 2 Sekunden je betroffener Spur. Spuren anderer Dichten werden so nicht geprüft.

Damit hängen zwei weitere Änderungen zusammen:

- Wird in einer Spur kein Zyklus gefunden (Spur ohne Sync), wird sie bis zu sechsmal gelesen statt zweimal. Eine Stelle mit fünf Nullbits liest sich im Emulator in jeder zweiten Lesung mit einem Bit mehr; die Spur wiederholt sich dann nicht in ganzen Bytes.
- Bei der Ausrichtung über die längste Lücke (AUTO GAP, und bei AUTO für Spuren ohne Sektoren) beginnt die Spur bei Lücken ab 48 Bytes 16 Bytes hinter dem Anfang der Lücke statt wie bei nibtools 5 Bytes vor ihrem Ende. So liegt die Naht der Kopie nicht direkt vor dem, was ein Lader hinter der Lücke prüft. Spuren ohne Sync werden an der Naht mit dem Muster der Lücke aufgefüllt statt mit $55.

6.6.7 Als G64-Datei exportieren

Was MS-NIBCOPY512 gelesen hat, lässt sich als **G64-Datei** speichern – das übliche Format für bitgenaue Diskettenabbilder, das z. B. VICE, das SD2IEC und der C64 Ultimate verwenden. Ziel ist ein **anderes Laufwerk** mit genug Platz, typischerweise ein **SD2IEC**: Eine G64-Datei ist etwa 300 KB groß und passt nicht auf eine 1541-Diskette.

1. Zuerst die Diskette lesen: **READ DISK** (oder COPY DISK). Ohne gelesene Daten meldet das Programm `NO NIBBLE DATA IN STORAGE`.
2. **EXPORT G64 FILE** wählen und RETURN drücken.
3. `EXPORT TO DRIVE: 09`: Mit **CRSR links/rechts** das Ziellaufwerk 8–11 wählen, **RETURN** übernimmt. Das Programm prüft, ob das Gerät antwortet (sonst `DRIVE 10: NOT PRESENT`). Vorgeschlagen wird das erste Laufwerk, das nicht das Lese-Laufwerk ist, danach das zuletzt benutzte.
4. `FILE NAME: NIBCOPY.G64`: Namen eintippen (bis 12 Zeichen: A–Z, 0–9, Leerzeichen, `-`, `.`, `+`; **DEL** löscht). Die Endung `.G64` wird angehängt; eine vorhandene Datei gleichen Namens wird ersetzt. **RETURN** startet den Export, ← bricht ab.
5. Das Spurraster zeigt den Fortschritt (`EXPORTING TRACK nn`). Am Ende stehen `EXPORT OK: NAME.G64` und die Meldung des Ziellaufwerks, z. B. `DRIVE 09: 00, OK,00,00`.



Abbildung 14: Export aus dem MS-RAM abgeschlossen: Datei MEINSPIEL.G64 auf Laufwerk 9 (z. B. ein SD2IEC)

- Jede Spur wird wie beim Schreiben auf Diskette ausgerichtet und mit vollständigen Syncs aufgebaut; ihre Länge entspricht der Kapazität einer Spur dieser Dichte bei 300 U/min (längere Spuren behalten ihre Länge). Spuren 36–42, Halbspuren, Killer-Spuren und Weak Bits bleiben erhalten.
- Mit Ablage **MS-RAM** liefert das Lese-Laufwerk die Daten Spur für Spur über das Parallelkabel; es kann deshalb nicht selbst Ziel sein (`MS-RAM USES THIS DRIVE - CHOOSE ANOTHER`). Der Motor des Lese-Laufwerks läuft dabei nicht. Mit Ablage **REU** darf das Ziel jedes andere Gerät sein.
- Die Dauer hängt vom Ziel ab: über den normalen seriellen Bus einige Minuten, mit JiffyDOS-fähigem Ziel (z. B. SD2IEC) deutlich weniger – der C64-Kernal DolphinDos26 wählt JiffyDOS automatisch.

Meldung	Bedeutung
`EXPORT OK: NAME.G64`	Datei vollständig geschrieben
`DRIVE nn: NOT PRESENT`	am gewählten Laufwerk antwortet kein Gerät
`MS-RAM USES THIS DRIVE - CHOOSE ANOTHER`	Ablage MS-RAM: Lese-Laufwerk als Ziel gewählt
`EXPORT FAILED: …`	Abbruch mit RUN/STOP oder Übertragungsfehler; die Meldung des Ziellaufwerks steht darunter (z. B. `72,DISK FULL`)

6.6.8 G64-Datei importieren

Der umgekehrte Weg: Eine **G64-Datei** – z. B. ein Abbild von VICE, von nibtools oder ein früher exportiertes – wird von einem Laufwerk in den Speicher geladen und dann mit **WRITE DISK** auf eine echte Diskette geschrieben. Quelle ist typischerweise ein **SD2IEC**.

1. **IMPORT G64 FILE** wählen und RETURN drücken.
2. `IMPORT FROM DRIVE: 09`: Mit **CRSR links/rechts** das Laufwerk 8–11 wählen, auf dem die Datei liegt, **RETURN** übernimmt (ein fehlendes Gerät meldet `DRIVE 10: NOT PRESENT`).
3. `FILE NAME:`: Namen ohne `.G64` eintippen (bis 12 Zeichen) und RETURN drücken. Vorgeschlagen wird der zuletzt benutzte Name, beim ersten Mal NIBCOPY.

4. Die Datei wird Spur für Spur gelesen (`IMPORTING TRACK nn`), das Raster zeigt den Fortschritt. Am Ende steht `IMPORT OK: TRACKS 01-35` (bzw. bis zur letzten Spur der Datei); END TRACK im Hauptmenü zeigt danach diese letzte Spur.
5. Zieldiskette in das Multi-Speeder-Laufwerk einlegen, **WRITE DISK** wählen und wie beim Kopieren schreiben (mit Verify, danach `ANOTHER COPY?`).

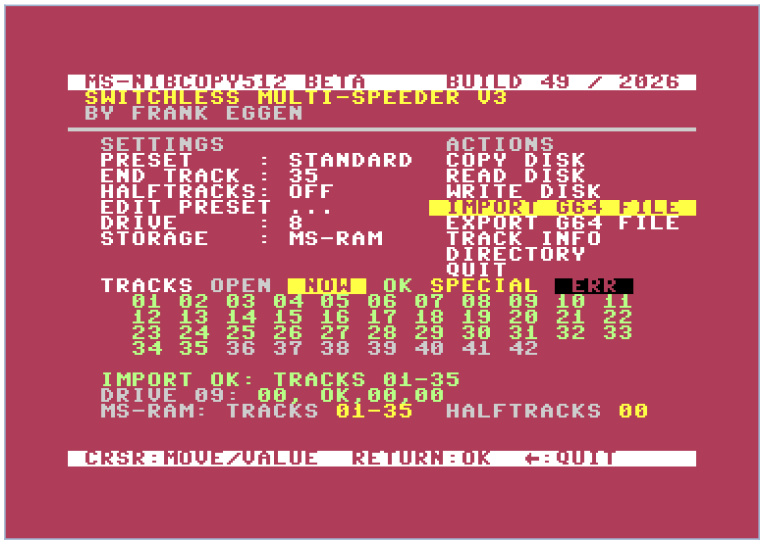


Abbildung 15: Import abgeschlossen: Spur 1–35 aus MEINSPIEL.G64 im MS-RAM, bereit für WRITE DISK

- Jede Spur der Datei wird wie eine gelesene Spur ausgewertet (Länge, Ausrichtung, Sektoren); die Bytes werden beim Schreiben unverändert übernommen. So bleiben auch kurze Syncs, Killer-Spuren, Spuren ohne Sync, Halbspuren und Weak Bits erhalten.
- Die Spuren müssen in der Datei in aufsteigender Reihenfolge liegen, wie bei VICE, nibtools und EXPORT G64 FILE; sonst erscheint `IMPORT FAILED: TRACKS NOT IN ORDER`. Dateien mit wechselnder Dichte innerhalb einer Spur werden mit der Standarddichte der Zone übernommen.
- Mit Ablage **MS-RAM** wird jede Spur über das Parallelkabel in das RAM des Multi-Speeders übertragen; das Lese-Laufwerk kann deshalb nicht zugleich Quelle sein. Der Motor läuft dabei nicht an (nur einmal beim ersten Zugriff, wenn das Laufwerk die BAM liest). Mit Ablage **REU** darf die Quelle jedes Laufwerk sein.

Meldung	Bedeutung
`IMPORT OK: TRACKS 01-35`	Datei geladen, bereit für WRITE DISK
`IMPORT FAILED: NOT A VALID G64 FILE`	keine G64-Datei, Datei zu kurz oder fehlerhaft
`IMPORT FAILED: TRACKS NOT IN ORDER`	Spuren der Datei nicht in aufsteigender Reihenfolge
`DRIVE 09: 62,FILE NOT FOUND,00,00`	Datei auf dem Laufwerk nicht gefunden (Meldung des Laufwerks)

6.6.9 Warum langsamer als nibtools am PC?

MS-NIBCOPY512 arbeitet nach demselben Verfahren wie die **nibtools**, braucht dafür aber spürbar länger als nibtools am PC mit XUM1541 (ZoomFloppy). Das ist kein Fehler, sondern liegt vor allem daran, wo gerechnet wird. Eine volle Spur beim Lesen, gemessen im Emulator:

Schritt	Dauer	Wer arbeitet
Spur lesen	220 ms	Laufwerk
8 KB zum C64 übertragen	363 ms	Laufwerk und C64, über das Parallelkabel
Syncs zählen	126 ms	C64
Spuranfang, Länge und Ausrichtung bestimmen	335 ms	C64
Sektoren prüfen	389 ms	C64

- **Rechenleistung:** Mehr als die Hälfte der Zeit entfällt auf die Auswertung. nibtools erledigt dieselben Schritte (Dichte, Spurlänge, Ausrichtung, Sektoren, ungültiges GCR) auf dem PC, wo sie kaum ins Gewicht fallen. Hier rechnet der 8-Bit-Prozessor des C64 mit rund 1 MHz.
- **Laufwerk:** Dieser Teil ist kein großer Unterschied. Auch nibtools liest mit derselben Mechanik und holt an einer 1541 die Rohdaten über ein Parallelkabel, 8 KB je Spur.
- **Speicher:** Der C64 hat 64 KB RAM. Die Spuren liegen deshalb in den 8-KB-Bänken des Multi-Speeders oder in der REU und müssen zum Auswerten zum C64 übertragen werden.
- **Prüfen beim Schreiben:** Hier liest VERIFY in der Vorgabe jede Spur zurück und vergleicht sie, mit bis zu 3 Versuchen. Bei nibtools ist diese Prüfung ab Werk aus. Mit VERIFY OFF (EDIT PRESET) wird das Schreiben schneller, Schreibfehler fallen dann aber nicht auf.
- **Schwierige Spuren:** Spuren mit ungültigem GCR kosten auf beiden Seiten mehrere Lesungen. Auf dem C64 kommt der Vergleich dazu (siehe Weak Bits).

6.6.10 Stand der Tests

- Geprüft sind außerdem DIRECTORY (auch mit gelesenen Spuren im MS-RAM, die danach unverändert geschrieben werden), END TRACK nach dem Import, Dateinamen-Vorschlag bei beliebigem RAM-Inhalt und die Meldung bei fehlendem Laufwerk (Auswahl, DIRECTORY, SAVE PRESETS, Import, Programmstart).
- Lesen und Schreiben mit Verify aus MS-RAM und REU, Halbspuren, Spur 36–42, TRACK INFO, Voreinstellungen speichern und laden – die Kopie stimmt bitweise mit der Quelle überein, die Dateien sind lesbar.
- Kopierschutz (G64-Testimages): 10 von 11 Kopien starten, eine davon nicht bei jeder Kopie (siehe Weak Bits). Damit lässt sich auch der V-MAX-Schutz mit sehr kurzen Syncs auf Spur 20 kopieren. Noch nicht kopierbar ist ein Testimage, dessen Lader Stellen mit vier und fünf Nullbits (siehe Vier und fünf Nullbits) auch auf den Spuren 31–38 prüft. Diese Spuren haben die Dichte 0 und lassen sich nicht langsamer lesen.
- G64-Export und -Import aus bzw. in MS-RAM und REU: Die exportierte Datei stimmt Spur für Spur und in den Dichten mit der Quelle überein; aus der importierten Datei geschriebene Disketten bestehen das Verify, die Kopie startet.
- Die rote LED leuchtet beim Lesen und Schreiben und ist danach aus; beim Import und Export mit MS-RAM läuft der Motor nicht bei jeder Spur an.

> **Rechtlicher Hinweis:** Kopien dürfen nur von Disketten angefertigt werden, an denen man die Rechte besitzt (z. B. Sicherungskopien eigener Originale).

7 DolphinDos26UL

DolphinDos26UL (Datei `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`, 32 KB) ist eine reduzierte Fassung von DolphinDos26 für Laufwerke **ohne** Multi-Speeder: Parallelkabel am VIA1 (wie bei DolphinDOS 2.0, kein 6821-PIA) und 8 KB RAM bei $6000–$7FFF. Gedacht ist sie für den **Commodore 64 Ultimate**, der genau dieses Kabel und RAM nachbildet, und für echte 1541 mit DolphinDOS-2-Hardware. Einrichtung, Bedienung und MS-NIBCOPY512 mit REU beschreibt das eigene Handbuch `DolphinDos26UL_Handbuch.odt` im Ordner `Builds`.

Merkmal	DolphinDos26 (Multi-Speeder)	DolphinDos26UL
ROM	`1541DolphinDos26.bin` (Bank 8)	`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`, 32 KB
Kabel	6821-PIA bei $5000 (DolphinDOS 3)	VIA1 Port A (DolphinDOS 2)
Laufwerks-RAM	512 KB in 64 Bänken	8 KB bei $6000–$7FFF
Parallel, Track-Cache, @/X-Befehle, 40 Spuren	ja	ja
CDR/CDW, RAM-Disk CDM, MS-Addon-API	ja	nein (`31,SYNTAX ERROR`)
MS-MEMTEST512	ja	nein
MS-FASTCOPY512	MS-RAM oder REU	nur REU
MS-NIBCOPY512	MS-RAM oder REU	nur REU
Einschaltmeldung	`73, DOLPHINDOS26 1541`	`73, DOLPHINDOS26 C64U`

> Die Laufwerks-ROMs sind **nicht austauschbar**: DolphinDos26 überträgt über den PIA des Multi-Speeders, DolphinDos26UL über den VIA1. Mit dem falschen ROM hängt die Parallelübertragung.

8 DolphinDos26DD2

DolphinDos26DD2 (Datei `C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin`, 64 KB) ist DolphinDos26 für den Multi-Speeder V3 mit einem anderen Parallelkabel: Das Kabel steckt nicht am PIA, sondern wie bei DolphinDos26UL am VIA1 des Laufwerks (SpeedDOS-Kabel, Port A $1801, Handshake CB1/CA2). Alle Funktionen von DolphinDos26 bleiben erhalten, auch CDR, CDW, CDM und die MS-Addon-API. Der PIA schaltet nur noch die RAM-Bänke.

Der Vorteil: An der 1541 und 1541-II genügt ein einziges Parallelkabel, und es bleibt nutzbar für Programme, die das SpeedDOS-Kabel verwenden, zum Beispiel Burst Nibbler, 15 Second Copy oder Werkzeuge für DolphinDOS 2.

Merkmal	DolphinDos26	DolphinDos26DD2
ROM (Bank 8)	`1541DolphinDos26.bin`	`C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin`
Parallelkabel	6821-PIA bei $5000	VIA1 Port A $1801
PIA	Parallelport und RAM-Bänke	nur RAM-Bänke; Port A und CA2 sind Eingänge
Einschaltmeldung	`73, DOLPHINDOS26 1541`	`73, DOLPHINDOS26  DD2`
Zufalls-RAM beim Einschalten	wird nicht vorbelegt	wird vorbelegt wie bei DolphinDos26UL; `UJ` behält Einstellungen und RAM-Disk
MS-FASTCOPY512	MS-RAM oder REU	MS-RAM oder REU; die Anzeige lautet `PARALLEL: VIA1`
MS-NIBCOPY512	MS-RAM oder REU	MS-RAM oder REU, ab Build 48

Einrichten:

1. Im eigenen 512-KB-Abbild die Bank 8 ab Offset $70000 durch `C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin` ersetzen und das EPROM brennen. Ein fertiges 512-KB-Abbild mit dieser Bank liegt nicht bei.
2. Das Parallelkabel an Port A des VIA1 anschließen (wie beim SpeedDOS-Kabel). Der C64-Kernal `C64DolphinDos26.bin` bleibt unverändert.
3. Bank 8 wählen und mit `@` prüfen: Die Meldung lautet `73, DOLPHINDOS26  DD2`.

> **PIA-Leitungen:** Jeder Reset des Laufwerks, auch `UJ`, stellt Port A des PIA und CA2 auf Eingang. Sind die Parallel-Leitungen des PIA 1:1 mit dem Kabel am VIA1 verbunden, treibt der PIA sie also nicht.

> Firmware und Kabel müssen zusammenpassen: DolphinDos26 braucht das Kabel am PIA, DolphinDos26DD2 das Kabel am VIA1. MS-NIBCOPY512 bis Build 47 meldet mit DolphinDos26DD2 `NO ANSWER FROM DRIVE CODE`.

Stand der Tests: Geprüft mit Multi-Speeder und Standard-Parallelkabel: LOAD, SAVE und VERIFY, CDR, CDW und CDM, XQ und XZ aus der RAM-Disk, Formatieren, Reset und PIA-Zustand, MS-NIBCOPY512 (Lesen und Schreiben bitgenau) und Lesen mit MS-FASTCOPY512. DolphinDos26DD2 läuft auch auf echter Hardware (bestätigt vom Entwickler); am C64U mit einer 1541 geprüft: 160 Ladevorgänge zu je 32 KB über das VIA1-Kabel ohne Fehler, MS-NIBCOPY512 mit MS-RAM und REU. Noch nicht getestet sind die 1:1-Verbindung der PIA-Leitungen und die genannten Fremdprogramme.

8.1 DolphinDos26DD2 und DolphinDos26UL im Vergleich

Beide DOS-ROMs übertragen parallel über den VIA1 des Laufwerks, sind aber für verschiedene Hardware gedacht. `C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin` unterstützt die MS-Addons des Multi-Speeders und nutzt den VIA1 für die Parallelübertragung. `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` ist speziell kompatibel zu DolphinDOS 2 und braucht nur den 8-KB-Track-Cache und ein DolphinDOS-2-/SpeedDOS-2-kompatibles Parallelkabel am VIA1. Die MS-Addons wie das interne Diskcopy und die RAM-Disk hat es nicht, denn dafür sind die 512 KB des Multi-Speeder V3 nötig.

Merkmal	C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin	C1541_DOLPHINDOS26UL.bin
Gedacht für	1541 mit Switchless Multi-Speeder V3 (512 KB)	DolphinDOS-2-Hardware (8 KB Track-Cache) und den C64U
Größe	64 KB (Bank 8 des EPROMs)	32 KB ($8000–$FFFF)
Parallelübertragung	VIA1 (SpeedDOS-Kabel)	VIA1 (DolphinDOS-2-/SpeedDOS-2-kompatibles Kabel)
Laufwerksspeicher	512 KB des Multi-Speeders	nur 8 KB Track-Cache bei $6000
MS-Addons (internes Diskcopy CDR/CDW, RAM-Disk CDM, MS-Addon-API)	ja	nein
MS-FASTCOPY512 / MS-NIBCOPY512	MS-RAM oder REU	nur REU

9 C128 und C128DCR mit 1571

Für den **C128** und die eingebaute **1571 des C128DCR** gibt es zwei weitere Teile von DolphinDos26: den C128-Kernal **C128DolphinDos26** und die Laufwerks-Firmware **C1571DolphinDos26** für den **1571 Multi-Speeder V3** (512 KB RAM, 8 × 64 KB EPROM, PIA 6821). Zusammen mit dem C64-Kernal für den C64-Modus bietet der C128DCR damit dieselben Funktionen wie ein C64 mit 1541 und Multi-Speeder.

Teil	Datei	Einsatz
C128-Kernal (C128-Modus)	`C128DolphinDos26-US.BIN` oder `C128DolphinDos26-DE.BIN` (16 KB)	statt Kernal-ROM 318020 bzw. bei $C000–$FFFF einer Bank des C128-EPROMs
C64-Modus des C128	`C64IIDolphinDos26.bin` (16 KB)	statt ROM 251913 bzw. bei $8000–$BFFF einer Bank des C128-EPROMs
1571-Firmware	`C1571_DOLPHINDOS26.bin` (64 KB)	Bank 4 des 1571-Multi-Speeder-EPROMs (Offset $30000, `4@RNROM`)

9.1 Der C128-Kernal C128DolphinDos26

C128DolphinDos26 gibt es in zwei Fassungen, die sich nur in der Tastatur unterscheiden:

Datei	Markt	Tastatur
`C128DolphinDos26-US.BIN`	international, USA	US-Bildschirmeditor (318020-05), CAPS LOCK wie gewohnt
`C128DolphinDos26-DE.BIN`	deutschsprachiger Raum	zusätzlich der deutsche Tastaturtreiber (DIN) aus dem Kernal 315078-03: Die CAPS-LOCK-Taste ist die ASCII/DIN-Taste – eingerastet DIN-Tastatur mit ä, ö, ü, ß, vertauschtem Y/Z und Tottasten, oben ASCII wie in der US-Fassung. Für die Umlaute auf dem Bildschirm braucht der C128 das deutsche Zeichensatz-ROM 315079-01.

C128DolphinDos26 bringt die Übertragungsarten des C64-Kernals in den C128-Modus. Bei jedem Zugriff wählt er selbst das schnellste Verfahren, das das Gerät beherrscht:

- DolphinDOS **parallel** zu DolphinDos26-Laufwerken (1541 und 1571 mit Multi-Speeder), Anzeige `LOADING DD:`.
- **JiffyDOS** zu JiffyDOS-Laufwerken und SD2IEC, mit blockweisem Schnellladen in jede Speicherbank (`BLOAD`, `BOOT`), Anzeige `LOADING JF:`.
- Burst-Laufwerke (1571, 1581) behalten den Commodore-Schnellmodus, alle anderen Geräte laufen seriell.
- @-Befehle wie bei DolphinDOS (`@`, `@befehl`, `@$`, `@8` bis `@11`) und Funktionstasten wie beim C64-Kernal, einschließlich der SD2IEC-Tasten auf der C=-Ebene.
- Die Commodore-Korrekturen von 318020-05, die dem Original-Dolphin-C128-Kernal fehlen, zum Beispiel `BOOT"datei"`.

Unter der BASIC-Einschaltmeldung stehen zwei DolphinDos26-Zeilen und `PAL SYSTEM` bzw. `NTSC SYSTEM`. Kassette und Kernal-RS-232 sind entfernt: OPEN auf Gerät 1 oder 2 meldet `ILLEGAL`

`DEVICE`. Technische Einzelheiten stehen in der Datei c128-kernal.md im Ordner docs des Release-Repositorys.

9.2 Die 1571-Firmware C1571DolphinDos26

C1571DolphinDos26 ist DolphinDos26 für die interne 1571 des C128DCR (1571CR) mit dem 1571 Multi-Speeder V3. Grundlage ist DolphinDOS 3 für die 1571, dazu das MS-Addon von DolphinDos26 mit denselben Befehlen und derselben API wie bei der 1541. Neu sind Befehle für doppelseitige Disketten.

Der Mikrocontroller des 1571-Multi-Speeders schaltet wie bei der 1541 mit `n@RNROM` die Bank um (n = 1–8). Das 512-KB-EPROM enthält:

Bank	Inhalt	Befehl
1	CBM DOS V3.1 1571CR (318047-01)	`1@RNROM`
2	CBM DOS V3.0 1571	`2@RNROM`
3	DolphinDOS 3 1571 (Original)	`3@RNROM`
4	**C1571DolphinDos26** (bisher DolphinDos25 1571)	`4@RNROM`
5–8	JiffyDOS 6.0 1571	`5@RNROM` … `8@RNROM`

Einrichten:

1. `C1571_DOLPHINDOS26.bin` an Offset $30000 des eigenen 512-KB-Abbilds legen (ersetzt Bank 4), ein 29F040 (alternativ 27C040 oder SST39SF040) brennen und in den 1571-Multi-Speeder setzen.
2. Am C128 `C128DolphinDos26-US.BIN` oder `C128DolphinDos26-DE.BIN` (deutsche Tastatur) als C128-Kernal und `C64IIDolphinDos26.bin` für den C64-Modus einsetzen. Im 8-Bank-EPROM des Kernal-Switchers (U32) wird je 64-KB-Bank nur die obere Hälfte genutzt: der C64-Modus bei $8000–$BFFF (C64-BASIC und C64-Kernal) und der C128-Kernal bei $C000–$FFFF; $0000–$7FFF bleibt frei. Das C128-BASIC liegt nicht in U32.
3. Mit `@I:4@RNROM` umschalten. `@` zeigt danach `73,DOLPHINDOS26 1571,00,00`.

Fertige Vorlagen für beide EPROMs des C128DCR gibt es im Projekt des 1571 Multi-Speeders (Kapitel 1.3 und 7.6 des 1571-Handbuchs): `C1571_C128DCR_29F040.BIN` für das Laufwerk (Commodore-DOS, DolphinDOS 3 in Bank 3, DolphinDos26 in Bank 4) sowie `C128DCR_KERNAL_29F040-DE.BIN` (deutsche Fassung) und `C128DCR_KERNAL_29F040-US.BIN` (international und USA) für den Kernal-Switcher mit den jeweils passenden Kernals.

Alles Übrige funktioniert wie bei DolphinDos26 für die 1541: Parallelübertragung, Track-Cache, X-Befehle, `CDR` und `CDW`, die RAM-Disk `CDM`, Schnellladen und -speichern aus der RAM-Disk und die MS-Addon-API. Die MS-Tools MS-STATUS, MS-MEMTEST512 und MS-FASTCOPY512 laufen am C128 im C64-Modus (`GO 64`) mit der 1571 wie mit der 1541.

> **Unterschied zur 1541:** Auf der 1571 nimmt DolphinDOS die Spuren 36–40 nur im 1541-Modus und nur bei Disketten, die es selbst mit 40 Spuren formatiert hat. Auf Spur 36 einer 35-Spur-Diskette meldet die Firmware deshalb `21,READ ERROR`, wie eine 1541 ohne diese Spur.

9.3 Doppelseitige Disketten

Die 1571 liest und schreibt beide Seiten einer Diskette. C1571DolphinDos26 legt eine doppelseitige Diskette in die beiden RAM-Seiten: Seite 0 (Spur 1–35) in RAM-Seite 1, Seite 1 (Spur 36–70) in RAM-Seite 2 – in derselben Lage wie `CDR1` und `CDR2`.

Befehl	Wirkung
`CDRD`	doppelseitige Diskette in beide RAM-Seiten lesen
`CDWD`	beide RAM-Seiten auf eine doppelseitige Diskette schreiben
`CDMD`	RAM-Disk aus beiden RAM-Seiten (Spur 1–70) einschalten
`CDM0`	RAM-Disk aus, zurück zur Diskette

Für diese Befehle schaltet die Firmware DolphinDOS in den 1571-Modus und danach zurück; sie funktionieren deshalb auch im C64-Modus des C128. Die Zieldiskette für `CDWD` muss doppelseitig formatiert sein (`@N:NAME,ID` im C128-Modus).

MS-Addon-API: `E0 OPEN` und `E6 SECTOR` nehmen als Seite zusätzlich den Wert 3 für eine doppelseitige Diskette; `E1 TRACK` nimmt dann die Spuren 1–70, Spur 36–70 liegen in RAM-Seite 2. Tabelle, Adressen und Versionsnummer der API sind unverändert, Programme für die 1541 laufen weiter.

9.4 Takt der 1571: 2 MHz und 1 MHz

Die 1571 kann mit 1 MHz wie eine 1541 oder mit 2 MHz laufen. Das Commodore-ROM nimmt im 1541-Modus 1 MHz und nur im 1571-Modus des C128 2 MHz. **C1571DolphinDos26 verhält sich wie das originale DolphinDOS 3: Das Laufwerk läuft immer mit 2 MHz**, auch wenn der C128 im C64-Modus arbeitet. DolphinDOS braucht die 2 MHz für seinen Track-Cache, der die Sektoren schon beim Lesen dekodiert; die Parallelübertragung arbeitet mit Handshake und ist vom Takt unabhängig.

Das hat Folgen für **Schnelllader, Kopierprogramme und anderen Floppycode für die 1541**: Programme, die eigenen Code ins Laufwerk laden (`M-E`, `B-E`, `U3` bis `U8`, `&`) und dort auf genaues Timing angewiesen sind, laufen mit 2 MHz doppelt so schnell und können dann versagen – sie laden nicht, brechen ab oder hängen. Dafür gibt es diese Befehle:

Befehl	Takt	Wirkung
`@X-`	1 MHz	DolphinDOS aus: kein Track-Cache, keine Parallelübertragung und keine Schnellladefunktionen; das Laufwerk verhält sich wie eine 1571 mit Commodore-ROM im 1541-Modus. Der X-Status zeigt `R-` und `P-`. Der Zustand übersteht einen Laufwerks-Reset.
`@X+`	2 MHz	DolphinDOS wieder mit allen Funktionen
`@I:1@RNROM`	1 MHz	Commodore-ROM 1571CR für Programme, die ein unverändertes Laufwerk erwarten (zurück mit `@I:4@RNROM`)

Empfehlung: Programme mit eigenem Schnelllader nach `@X-` laden und danach mit `@X+` zurückschalten. Hilft das nicht, etwa bei einem Kopierschutz, der das Laufwerks-ROM prüft, auf das Commodore-ROM umschalten. Ohne DolphinDOS-Kernal gehen die Befehle mit `OPEN 1,8,15,"X-":CLOSE 1`.

MS-NIBCOPY512 und MS-15SECCOPY laden taktgenauen Code für die 1541 ins Laufwerk und sind für die 1541 geschrieben, nicht für die 1571.

9.5 PAL und NTSC

Die Laufwerks-Firmware hängt nicht von der Fernsehnorm des Rechners ab, das Laufwerk hat seinen eigenen Takt. Die Kernals C128DolphinDos26 und C64DolphinDos26 erkennen PAL und NTSC selbst. Parallelübertragung und JiffyDOS laufen in beiden Normen, im C128- und im C64-Modus.

10 Leistungsdaten

Gemessen im Emulator VICE (C64 PAL, 1541 mit Multi-Speeder), Echtzeit:

Vorgang	Zeit
Programm 30 KB laden – parallel (DolphinDOS)	3,7 s
Programm 30 KB laden – seriell (CBM-Kernal)	66 s
Programm 30 KB laden – aus der RAM-Disk	1,2 s
Programm 30 KB speichern – Diskette / RAM-Disk	7,3 s / 1,9 s
Diskette (35 Spuren) ins RAM lesen – CDR1	22,9 s
RAM auf Diskette schreiben – CDW1 (mit Verify)	26,3 s
MS-MEMTEST512 – ein Durchlauf (512 KB, 4 Muster)	ca. 2 min
MS-NIBCOPY512 – Spur lesen und auswerten / schreiben mit Verify	ca. 1,5 s / 2,5 s

C128DCR mit 1571 Multi-Speeder und C1571DolphinDos26, Echtzeit:

Vorgang	Zeit
Programm 30 KB laden – parallel, C128-Modus / C64-Modus	6,3 s / 5,3 s
Programm 30 KB laden – aus der RAM-Disk	3,8 s
Diskette (35 Spuren) ins RAM lesen – CDR1	16,0 s
RAM auf Diskette schreiben – CDW1	23,3 s
Doppelseitige Diskette lesen / schreiben – CDRD / CDWD	40 s / 59 s

11 Kurzreferenz der neuen Befehle

Befehl	Wirkung
`8@RNROM`	auf DolphinDos26 umschalten (z. B. `@I:8@RNROM`)
`CDR1` / `CDR2`	Diskette in RAM-Seite 1 / 2 lesen (35/40 Spuren automatisch)
`CDR1+` / `CDR2+`	40 Spuren lesen
`CDW1` / `CDW2`	RAM-Seite 1 / 2 auf Diskette schreiben
`CDM1` / `CDM2`	RAM-Disk aus Seite 1 / 2 einschalten
`CDM0`	RAM-Disk aus, zurück zur Diskette
`4@RNROM`	1571: auf C1571DolphinDos26 umschalten (`@I:4@RNROM`)
`CDRD` / `CDWD`	1571: doppelseitige Diskette in beide RAM-Seiten lesen / zurückschreiben
`CDMD`	1571: RAM-Disk aus beiden RAM-Seiten (Spur 1–70)
`X-` / `X+`	1571: 1 MHz ohne DolphinDOS / 2 MHz mit DolphinDOS (für Schnelllader und 1541-Floppycode)
`M-E $3FF9 … $3FE7`	MS-Addon-API E0–E6 (siehe 5.5)

Fehlermeldungen: Ein unbekannter C-Befehl ergibt `31,SYNTAX ERROR`; Lese- und Schreibfehler kommen mit dem DOS-Fehlercode, z. B. `21,READ ERROR`, `23,READ ERROR`, `25,WRITE ERROR`, `26,WRITE PROTECT ON`.

12 Hinweise und Einschränkungen

- Auf echter Hardware laufen die Firmware DolphinDos26 und DolphinDos26DD2, der C64-Kernal, auch als C64-II-ROM, und MS-FASTCOPY512 (auch mit der REU als Speicher); MS-NIBCOPY512 liest und schreibt dort normale Disketten mit MS-RAM und REU. Der Fall „Zieldiskette schreibgeschützt“ bei CDW ist noch ungetestet.
- Der Inhalt des 512-KB-RAMs (CDR-Seiten, RAM-Disk) übersteht einen Reset des Laufwerks, nicht aber das Ausschalten.
- MS-MEMTEST512 sowie MS-FASTCOPY512 und MS-NIBCOPY512 mit Speicher MS-RAM überschreiben den RAM-Inhalt.
- Für den C64-Teil wird ein DolphinDOS-Kernal benötigt (Parallelübertragung, @-Befehle), am besten `C64DolphinDos26.bin`. Mit dem originalen CBM-Kernal funktionieren die Befehle über `OPEN 1,8,15,…` seriell.
- Programme mit eigenem Schnelllader oder Kopierschutz laufen mitunter nur mit originalem C64-Kernal und originalem DOS (Bank 1, `1@RNROM`); Titel mit „NTSC“ oder „USA“ im Namen nur auf einem NTSC-C64.
- DolphinDos26 verwendet wie DolphinDOS illegale NMOS-6502-Befehle und läuft daher nicht mit einer WDC 65C02.
- C1571DolphinDos26 läuft wie das originale DolphinDOS 3 immer mit 2 MHz. Für Schnelllader und 1541-Floppycode mit genauem Timing vorher `@X-` eingeben oder auf das Commodore-ROM umschalten (Kapitel „C128 und C128DCR mit 1571“).

13 Anhang

13.1 Belegung der RAM-Bänke

Logische Bank	DolphinDos26 (CDR/CDW/CDM)	MS-NIBCOPY512 (Ablage MS-RAM)
0	Arbeits-RAM von DolphinDOS (Variablen, Track-Cache, Zustand von CDR/CDM)	–
1–22	Seite 1, Spur 1–35	Spur 1–22 (Bank t = Spur t)
23–42	Seite 2, Spur 1–35 (Anfang)	Spur 23–42
43–44	Seite 2, Spur 1–35 (Ende)	Halbspuren
45–47	Seite 1, Spur 36–40	Halbspuren
48–50	Seite 2, Spur 36–40	Halbspuren
51–62	frei	Halbspuren
63	frei	Lese- und Schreibpuffer

MS-NIBCOPY512 mit Ablage MS-RAM überschreibt also die CDR-Seiten und eine RAM-Disk.

13.2 Herkunft und Danksagung

Projekt	Entwickler	Beitrag
DolphinDOS 3.0	Günther Jilg (Software) und Jan Bubela (Hardware), Dolphin Software 1985–1990	Grundlage von Laufwerks-ROM und C64-Kernal
JiffyDOS	Mark Fellows; Creative Micro Designs (CMD), heute Retro Innovations	JiffyDOS-Protokoll im C64-Kernal DolphinDos26
nibtools	Pete Rittwage, auf Grundlage von MNIB von Markus Brenner	Verfahren und Algorithmen von MS-NIBCOPY512
15 Seconds Copy	Mike Pall, 1986	Pionierarbeit des schnellen Parallel-Kopierens; Grundlage von MS-15SECCOPY
Exomizer	Magnus Lind	Packer der Programme auf `ms-tools.d64`
VICE	das VICE-Team	Emulator für Entwicklung und Tests

Besonderer Dank gilt Jim Brain von RETRO Innovations für die Unterstützung bei der JiffyDOS-Implementierung des C64/C128-Kernals DolphinDos26.

Mein Dank gilt auch Mike Pall für seine Pionierarbeit mit dem originalen 15 Seconds Copy im Jahr 1986.

> **Bitte prüfen: JiffyDOS-Lizenz.** Der Kernal enthält JiffyDOS-Übertragungsroutinen, die befehlsgleich aus einem JiffyDOS-Kernal übernommen sind; die JiffyDOS-Firmware für das Laufwerk ist nicht enthalten. Jim Brain beschreibt es so: Für Code, der dasselbe Übertragungsverhalten umsetzt, aber keine genaue Kopie der JiffyDOS-Routinen ist, ist keine Lizenz nötig. Ist der Übertragungscode gleich, wäre nach seiner Einschätzung beim Endnutzer eine Lizenz erforderlich. Jeder Nutzer wird daher gebeten, selbst zu prüfen, ob er wegen der Nutzung eine offizielle JiffyDOS-Lizenz erwerben sollte. Weitere Informationen: www.jiffydos.com

Multi-Speeder, DolphinDos25/26, C64-Kernal DolphinDos26 und MS-Tools: **Frank Eggen**. Der vollständig kommentierte Quelltext (ca65) liegt in den Ordnern `dd25` (Firmware), `C64DD26` (Kernal) und `MS-Tools` (C64-Programme).

Thema	Adresse
Kontakt	frankeggen@emden.net
Projekte auf GitHub	https://github.com/fraegg
DolphinDOS26: Firmware, Kernals, MS-Tools, Handbücher	github.com/FraEgg/DolphinDOS26
Switchless Multi-Speeder für die 1541 (Hardware)	github.com/FraEgg/commodore-1541-switchless-floppydrive-8x-multi-floppy-speeder

13.3 Haftungsausschluss

DolphinDos26, der C64-Kernal DolphinDos26 und die MS-Tools sind ein **privates Hobbyprojekt** und werden ohne jede Gewährleistung bereitgestellt. Die Benutzung erfolgt **auf eigene Gefahr**; für Schäden an Hardware, Disketten, Daten oder sonstige Folgen wird keine Haftung übernommen. Formatieren, Schreiben und Nibble-Kopieren verändern Disketten unwiderruflich – vorher Sicherungskopien anlegen. Beim Kopieren von Disketten sind die Urheberrechte zu beachten.

13.4 Unterstützung durch eine Spende

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dem Entwickler freiwillig eine Spende über PayPal zukommen lassen:

> **PayPal:** Spende an Frank Eggen

13.5 Copyright und Nutzungsbedingungen

Teil	Rechteinhaber
Erweiterungen von DolphinDos26, C64-Kernal DolphinDos26, MS-Tools, dieses Handbuch	© 2025–2026 Frank Eggen
DolphinDOS 3.0	© Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software
JiffyDOS	© Mark Fellows / Creative Micro Designs; Lizenzierung heute über Jim Brain, RETRO Innovations
CBM-DOS 1541, C64-Kernal und BASIC	© Commodore
nibtools	© Pete Rittwage und Mitwirkende

Die Software und dieses Handbuch dürfen für den **privaten, nicht kommerziellen Gebrauch** genutzt und weitergegeben werden, sofern sie unverändert bleiben und dieser Hinweis erhalten bleibt. **Kein Verkauf und keine kommerzielle Nutzung ohne Rücksprache mit dem Entwickler** (insbesondere Verkauf von ROM-Dateien oder gebrannten EPROMs). Anfragen bitte an frankeggen@emden.net.